1. 如图 3.21 所示的对接焊缝连接，构件钢材采用 Q235 钢，焊条采用 E43 型，三级手工焊，施焊时未加引弧板。偏心拉力设计值 $N = 400\ \text{kN}$，$f_c^w = 215\ \text{N/mm}^2$，$f_t^w = 185\ \text{N/mm}^2$，试验算连接的强度。

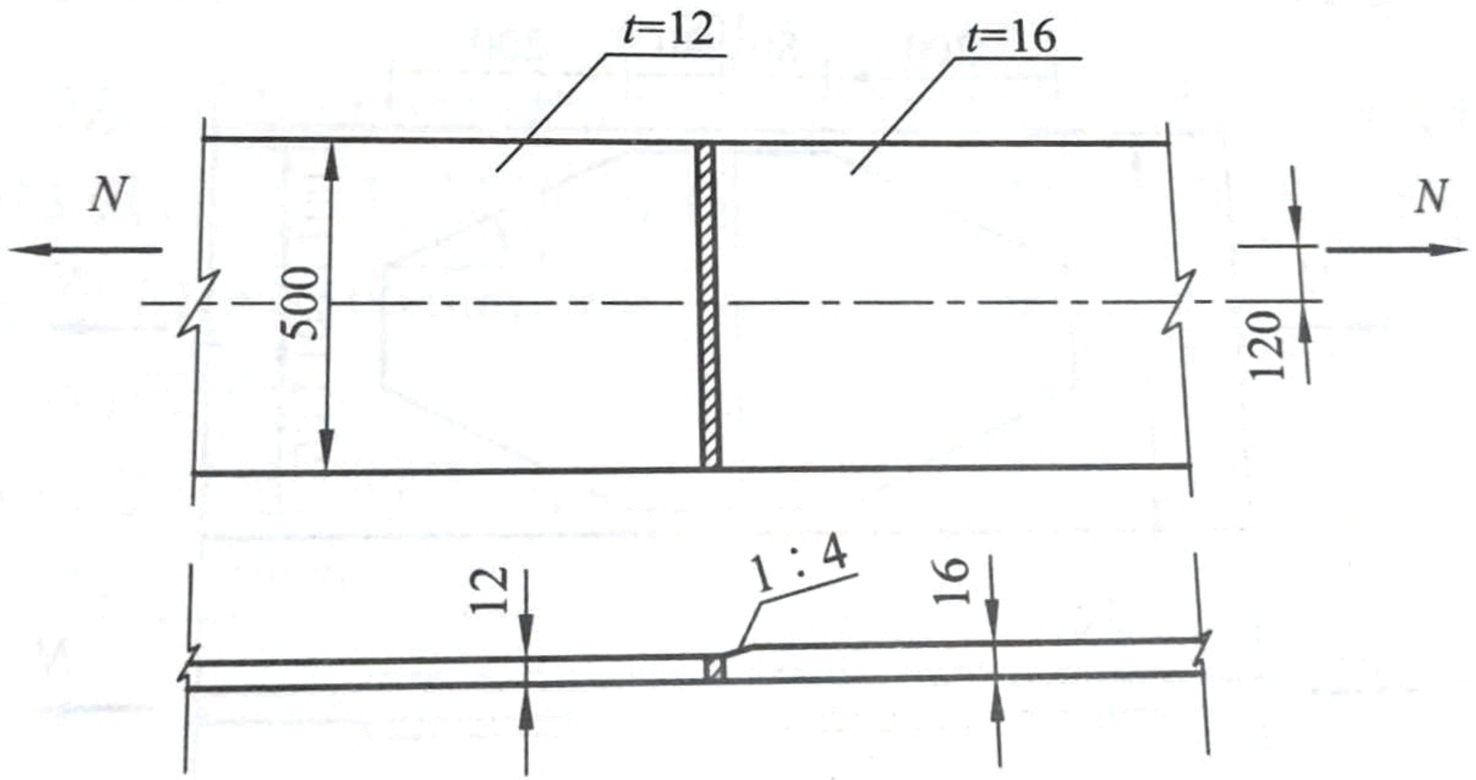


图 3.21

1. 解：

分析：本题是两不等厚钢板的对接焊缝在偏心拉力作用下的强度复核。首先认识构造，其次分析受力，最后检算强度。构造上应清楚对接焊缝的截面厚度与薄板相同，焊缝长度=板件宽度$-2t_{min}$；焊缝受偏心拉力作用，将力平移为轴心力并添加平移力矩（即弯矩）；最后计算轴拉力与弯矩在焊缝截面上产生的应力，完成强度检算。

（1）将外力N平移至构件轴线，则有：$N_t=400\ \text{kN}$，$M=Ne=400\times120=48\,000\ \text{kN}\cdot\text{mm}$。

（2）计算对接焊缝截面特性值：

$$l_w=l-2t=500-2\times12=476\ (\text{mm})$$

$$A_w=l_w t=476\times12=5\,712\ (\text{mm}^2)$$

$$I_w=\frac{t\cdot l_w^3}{12}=\frac{12\times476^3}{12}=1.078\,5\times10^8\ (\text{mm}^4)$$

$$W_w=\frac{I_w}{l_w/2}=\frac{1.078\,5\times10^8}{476/2}=4.53\times10^5\ (\text{mm}^4)$$

（3）计算拉力N_t和弯矩M各自单独作用下焊缝的应力。

轴向拉力N_t作用下焊缝均匀受拉，其截面应力为

$$\sigma_N=\frac{N_t}{A_w}=\frac{400\times10^3}{5\,712}=70.0\ (\text{N/mm}^2)$$

在弯矩M作用下，焊缝上端受拉、下端受压，结合轴向拉力作用，可判断焊缝的强度危险点是上端点。该点在M作用下的应力为

$$\sigma_M=\frac{M}{W_w}=\frac{48\,000\times10^3}{4.53\times10^5}=106.0\ (\text{N/mm}^2)$$

（4）对接焊缝强度检算。

焊缝上端点强度：$\sigma=\sigma_N+\sigma_M=70.0+106.0=176.0\ \text{N/mm}^2<f_t^w=185\ \text{N/mm}^2$，强度合格

根据拉力N_t和弯矩M的应力分布规律，很明显焊缝下端点不论是拉应力还是压应力，其绝对值定比上端点小，故不必检算其强度。

图 3.21

2. 请验算图 3.22 中牛腿与柱的对接焊缝的强度。静载设计值 $F = 320$ kN，$\theta = 30°$，$e_1 = 300$ mm。钢材采用 Q235B，手工焊焊条采用 E43 型，施焊时采用引弧板，焊缝质量为三级。$f_t^w = 185\ \text{N/mm}^2$，$f_c^w = 215\ \text{N/mm}^2$，$f_v^w = 125\ \text{N/mm}^2$。

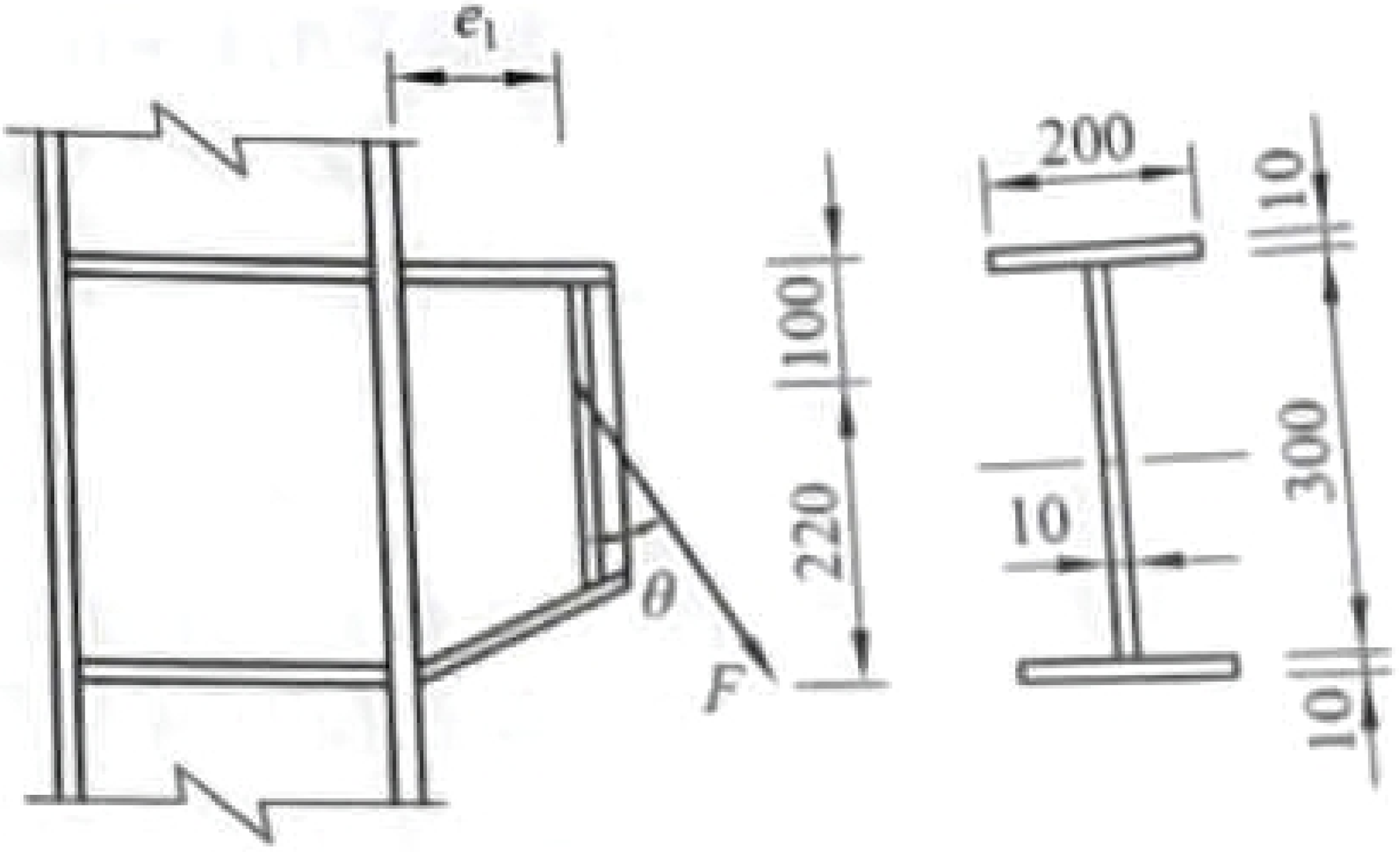
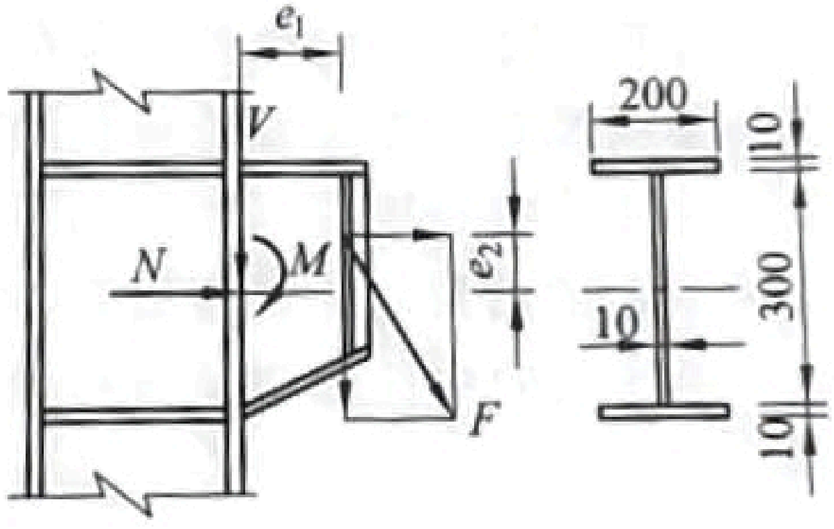


图 3.22

2. 解：

分析：工字形截面的牛腿与柱的翼缘板用对接焊缝连接，此时对接焊缝的计算截面与牛腿端面完全一样。计算时需先将斜向作用力 F 分解并平移至焊缝截面形心处，然后采用材料力学的基本知识即可计算相关应力并检算强度。



（1）将外力 F 分解在水平与竖直两个方向，并平移至焊缝形心处，则有：

$$N = F \cdot \sin 30° = 160 \ \text{(kN)}, \quad V = F \cdot \cos 30° = 277.1 \ \text{(kN)}$$

$$M = Ve_1 + Ne_2 = 277.1 \times 300 + 160 \times 60 = 92\,730 \ \text{(kN·mm)}$$

（2）计算焊缝截面特性值

$$A_w = 200 \times 10 \times 2 + 300 \times 10 = 7\,000 \ (\text{mm}^2)$$

$$I_w = \frac{200 \times 320^3}{12} - \frac{190 \times 300^3}{12} = 5.034 \times 10^8 \ (\text{mm}^4)$$

$$W_w = \frac{I_w}{h/2} = \frac{5.034 \times 10^8}{320/2} = 3.146 \times 10^6 \ (\text{mm}^3)$$

$$S_{w,max} = 200 \times 10 \times \left(\frac{300}{2} + 5\right) + \frac{300}{2} \times 10 \times \frac{300}{4} = 4.225 \times 10^5 \ (\text{mm}^3)$$

（3）焊缝最大正应力检算：

$$\sigma_N = \frac{N}{A_w} = \frac{160 \times 10^3}{7\,000} = 22.9 \ (\text{N/mm}^2)$$

$$\sigma_M = \frac{M}{W_w} = \frac{92\,730 \times 10^3}{3.146 \times 10^6} = 29.5 \ (\text{N/mm}^2)$$

$$\sigma = \sigma_N + \sigma_M = 22.9 + 29.5 = 52.4 \ (\text{N/mm}^2) < f_t^w = 185 \ \text{N/mm}^2，\text{合格}$$

（4）焊缝剪应力检算。

焊缝形心轴处剪应力最大：

$$\tau_{max} = \frac{VS_{s,max}}{I_w \delta} = \frac{277.1 \times 10^3 \times 4.225 \times 10^5}{5.034 \times 10^8 \times 10} = 23.3 \ \text{N/mm}^2 < f_v^w = 125 \ \text{N/mm}^2，\text{合格}.$$

（5）焊缝折算应力检算。

水平与竖直焊缝相交处存在折算应力过高的风险，应检算其强度。

鉴于前述计算的最大正应力和最大剪应力均较小，可按下面方式粗算折算应力：

折算应力：$\sigma_{eq} < \sqrt{\sigma_{max}^2 + 3\tau_{max}^2} = \sqrt{52.4^2 + 3 \times 23.3^2} = 66.1 \ \text{N/mm}^2 < 1.1 f_t^w = 203.5 \ \text{N/mm}^2$，合格

综上各项计算结果，焊缝强度合格。

3. 如图 3.23 所示，两钢板用拼接盖板对接，材料均为 Q235。已知：钢板尺寸 $B=200$ mm，厚 $t_1=14$ mm；拼接盖板宽 $b=150$ mm，厚 $t_2=10$ mm；承受轴力 $N=660$ kN（静载），焊条为 E43 型、手工焊，$f_f^w=160$ N/mm^2。试设计角焊缝（角焊缝的焊脚尺寸 h_f、焊缝实际长度 l_w 及盖板长度 L）。

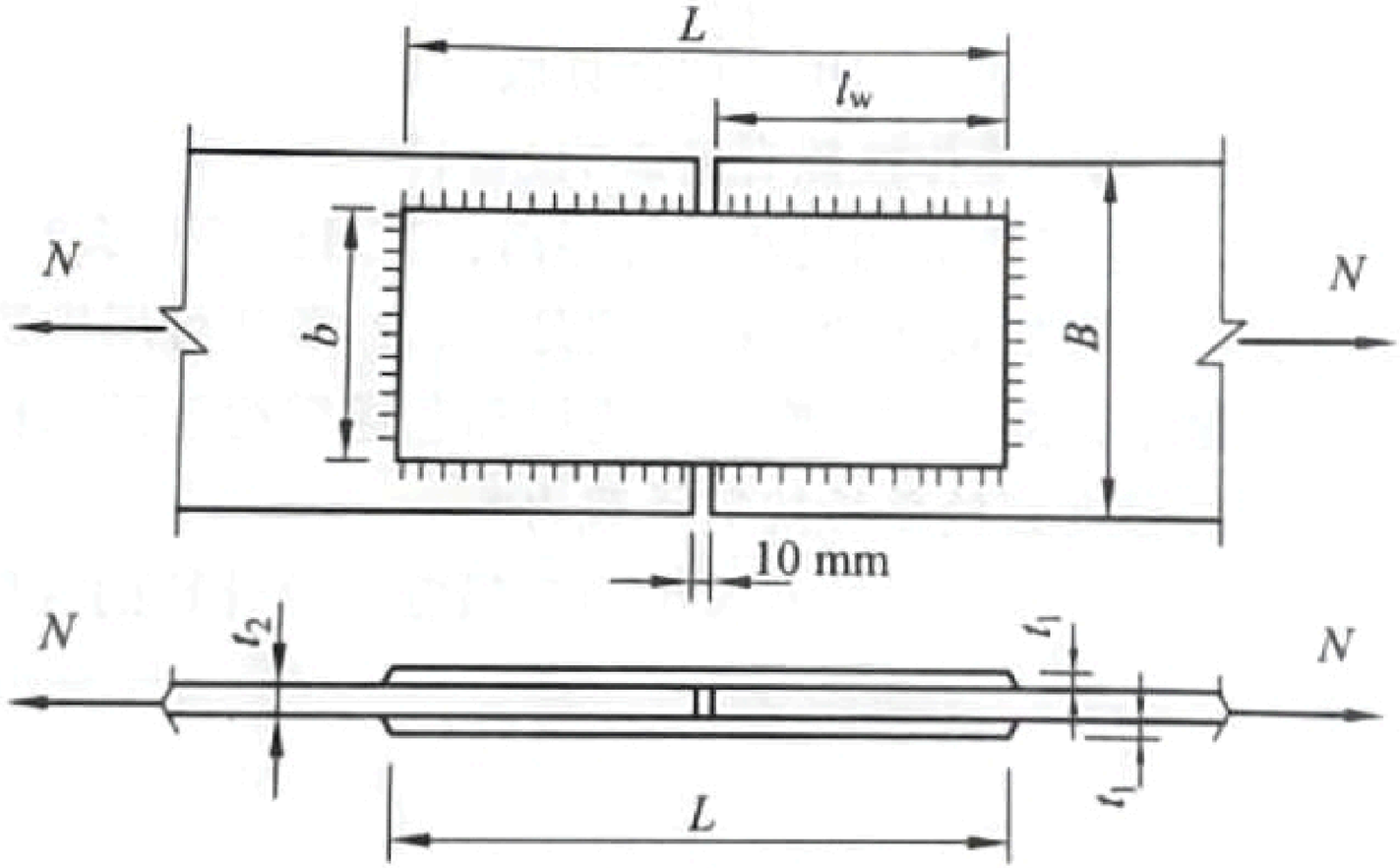


图 3.23

3. 解：

分析：焊缝的设计一般先根据被连接板件的厚度来确定合理的焊缝焊脚尺寸 h_f，然后通过承载力要求确定焊缝长度，并复核其构造要求。

（1）拟定焊缝焊脚尺寸 h_f：

由焊缝的构造要求：

$$h_{f\min} = 1.5\sqrt{t_{\max}} = 1.5\times\sqrt{14} = 5.6 \text{ (mm)}$$

$$h_{f\max} = t_{\min} - (1 \sim 2) = 8 \sim 9 \text{ (mm)}$$

取 $h_f = 6$ mm

（2）计算端缝的承载力：

$$N_1 = \beta_f f_f^w h_e \Sigma l_w = 1.22 \times 160 \times 0.7 \times 6 \times 150 \times 2 \times 10^{-3} = 246.0 \ \text{(kN)}$$

（3）确定侧缝长度。

计算 1 条侧缝应有的承载力 N_2：

$$N_2 = \frac{1}{4}(N - N_1) = \frac{1}{4}(660 - 246.0) = 103.5 \ \text{(kN)}$$

计算侧缝的计算长度 l'_w：

$$l'_w = \frac{N_2}{hef_f^w} = \frac{103.5 \times 10^3}{0.7 \times 6 \times 160} = 154.0 \ \text{(mm)}$$

复核侧焊缝构造要求：

$l'_{w\min} = 154.0 \text{ mm} \geqslant 8h_f = 40 \text{ mm}$，合格

$l'_{w\max} = 154.0 \text{ mm} \leqslant 60h_f = 360 \text{ mm}$，合格

考虑起（或灭）弧点焊缝缺陷的影响，侧缝的实际长度 l_w：

$l_w = l'_w + h_f = 154.0 + 6 = 160$ mm（因为三面围焊缝施焊时要绕焊，故 1 条侧缝上只有一个起（或灭）弧点，故焊缝实际长度只需增加 1 倍 h_f）

（4）确定盖板长度 L：

$$L = 2l_w + \delta = 2 \times 160 + 10 = 330 \text{ mm}$$

4. 如图 3.24 所示的菱形盖板拼接，焊脚尺寸 $h_f = 6$ mm，钢材采用 Q235，手工焊，焊条采用 E43 型。试计算此连接所能承受的轴心拉力 N_{max}（静力）。

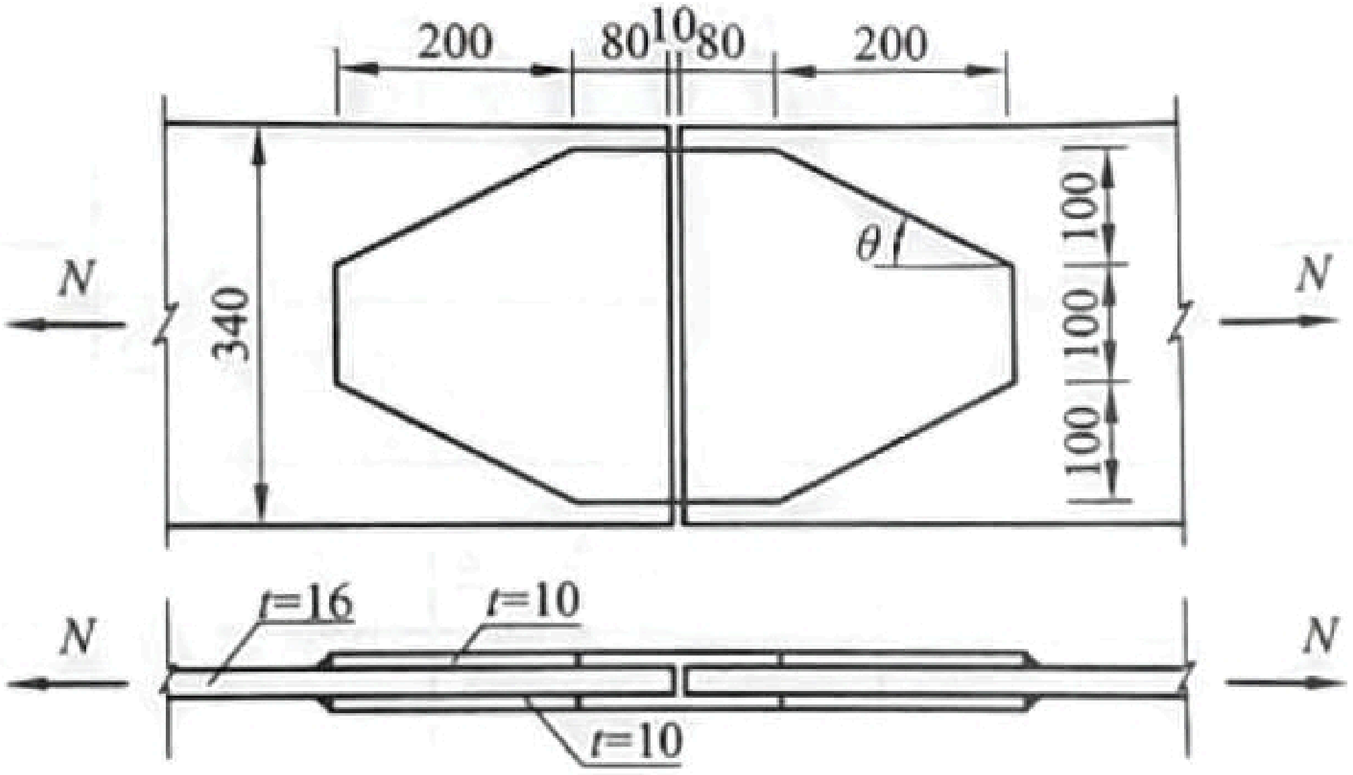


图 3.24

$2\times160+10=330$ mm

4. 解：

分析：确定轴拉力最大值 N_{max} 需要分别考虑被连接构件、拼接盖板和焊缝的承载力，三者中最小值即整个连接的承载力 N_{max}。该焊缝连接中有端缝、侧缝和斜缝，这三种焊缝的承载力计算各有区别。

（1）计算焊缝承载力 N_1。

焊缝承载力由端缝、侧缝和斜缝三部分组成，先计算端缝承载力 N_{1-1}：

$$N_{1-1}=\beta_f f_f^w he\Sigma l_{w1}=1.22\times160\times0.7\times6\times100\times2\times10^{-3}=164.0\ \text{(kN)}$$

计算侧缝承载力 N_{1-2}：

$$N_{1-2}=f_f^w he\Sigma l_{w2}=160\times0.7\times6\times(80-6)\times4\times10^{-3}=198.9\ \text{(kN)}$$

计算斜缝承载力 N_{1-3}：

$$\sin\theta=\frac{100}{\sqrt{100^2+200^2}}=0.447$$

$$N_{1-3}=\beta_{f\theta}f_f^w he\Sigma l_w=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\theta/3}}\times160\times0.7\times6\times223.6\times4\times10^{-3}=622.1\ \text{(kN)}$$

斜缝计算长度 l_{w3}：

$$l_{w3}=\sqrt{100^2+200^2}=223.6\ \text{(mm)}$$

焊缝承载力 $N_1=N_{1-1}+N_{1-2}+N_{1-3}=985.0\ \text{(kN)}$

（2）计算被连接板件承载力 N_2：

$$N_2=Af=340\times16\times215\times10^{-3}=1169.6\ \text{(kN)}$$

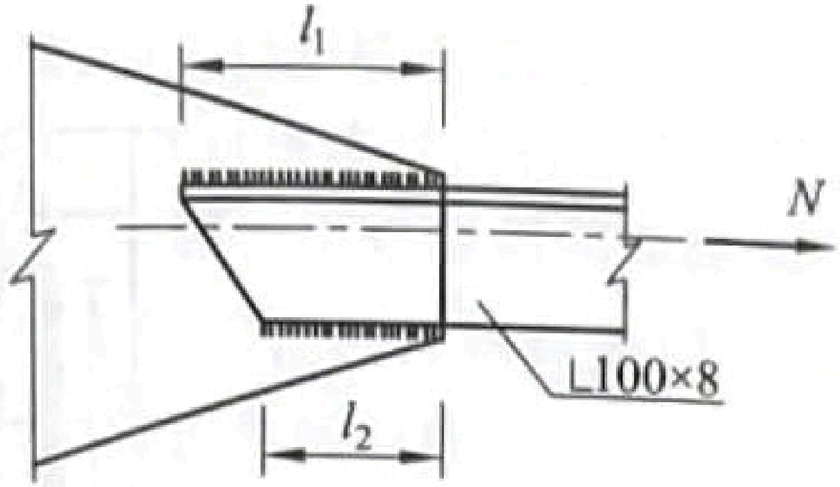
（3）计算盖板承载力 N_3：

$$N_3=Af=2\times300\times10\times215\times10^{-3}=1290.0\ \text{(kN)}$$

（4）连接的承载力 N_{max} 计算：

$$N_{max}=\min(N_1,N_2,N_3)=985.0\ \text{(kN)}$$

5. 如图 3.25 所示，某杆选用两等边角钢（2∟100×8）组成“T”形截面，钢材为 Q235 钢，焊条为 E43 型，手工焊。经结构计算，该杆件轴力设计值 $N=300\ \text{kN}$。试按图中所示焊缝方案设计焊缝尺寸（h_f、l_w）。



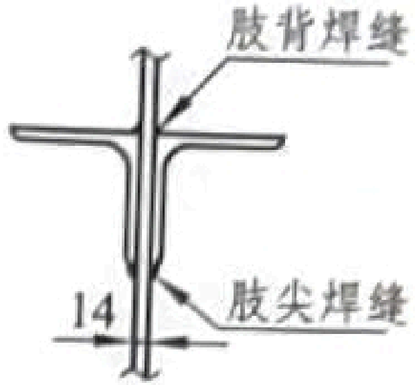


图 3.25

5. 解：

分析：题中角钢角焊缝分肢背焊缝和肢尖焊缝，先根据构造要求拟定焊脚尺寸，两种焊缝可采用不同的焊脚尺寸，要注意它们各自的构造要求。两焊缝受力也不同，通过相应的内力分配系数即可求出焊缝各自内力，根据内力即可求出各焊缝长度，注意要复核焊缝长度的构造要求。

（1）拟定焊缝焊脚尺寸。

由焊缝的构造要求，肢背角焊缝：

$$h_{f\min} = 1.5\sqrt{t_{\max}} = 1.5\times\sqrt{14} = 5.6 \text{ (mm)}$$

$$h_{f\max} = 1.2t_{\min} = 9.6 \text{ (mm)}$$

取肢背焊缝　$h_{f1} = 8$ mm

由焊缝的构造要求，肢尖角焊缝：

$$h_{f\min} = 1.5\sqrt{t_{\max}} = 1.5\times\sqrt{14} = 5.6 \text{ (mm)}$$

$$h_{f\max} = t_{\min} - (1\sim 2) = 6\sim 7 \text{ mm}$$

取肢尖焊缝　$h_{f2} = 6$ mm

（2）计算焊缝内力：

肢背焊缝内力 $N_1 = k_1 N = 0.7\times 300 = 210$ (kN)

肢尖焊缝内力 $N_2 = k_2 N = 0.3\times 300 = 90$ (kN)

（3）确定焊缝长度。

肢背焊缝计算长度：

$$l_{w1} = \frac{N_1}{2f_f^w he} = \frac{210\times 10^3}{2\times 160\times 0.7\times 8} = 117.2 \text{ (mm)}$$

$8h_f(64 \text{ mm}) = 40 \text{ mm} < l_{w1}(117.2 \text{ mm}) < 60h_f(480 \text{ mm})$ 焊缝计算长度符合要求。

考虑起（灭）弧点焊缝缺陷的影响，肢背焊缝的实际长度：

$l_1 = l_{w1} + 2h_{f1} = 117.2 + 2\times 8 = 133.2$ mm，取整为 135 mm。

肢尖焊缝计算长度：

$$l_{w2}=\frac{N_2}{2f_f^w he}=\frac{90\times10^3}{2\times160\times0.7\times6}=67.0\ \text{(mm)}$$

$8h_f(48\ \text{mm})=40\ \text{mm}<l_{w1}(67.0\ \text{mm})<60h_f(360\ \text{mm})$ 焊缝计算长度符合要求。

考虑起（灭）弧点焊缝缺陷的影响，肢尖焊缝的实际长度：

$l_2=l_{w2}+2h_{f2}=67.0+2\times6=80\ \text{mm}$，取整为 115 mm。

6. 如图 3.26 所示连接，受静载拉力 $N=120\ \text{kN}$，$e=20\ \text{mm}$，钢材为 Q235BF，手工焊焊条采用 E43 型，$h_f=10\ \text{mm}$，无引弧形板，$f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$。试验算焊缝强度，并指出焊缝最危险点的位置。若将 N 变为压力，最不利点位置和应力大小怎样变化？

7. 如图 3.27 所示连接受集中静力荷载 $P=165\ \text{kN}$ 的作用。被连接构件由 Q235 钢材制成，焊条为 E43 型，施焊时不用引弧板。已知焊脚尺寸 $h_f=10\ \text{mm}$，$f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$，试验算连接焊缝的强度能否满足要求。

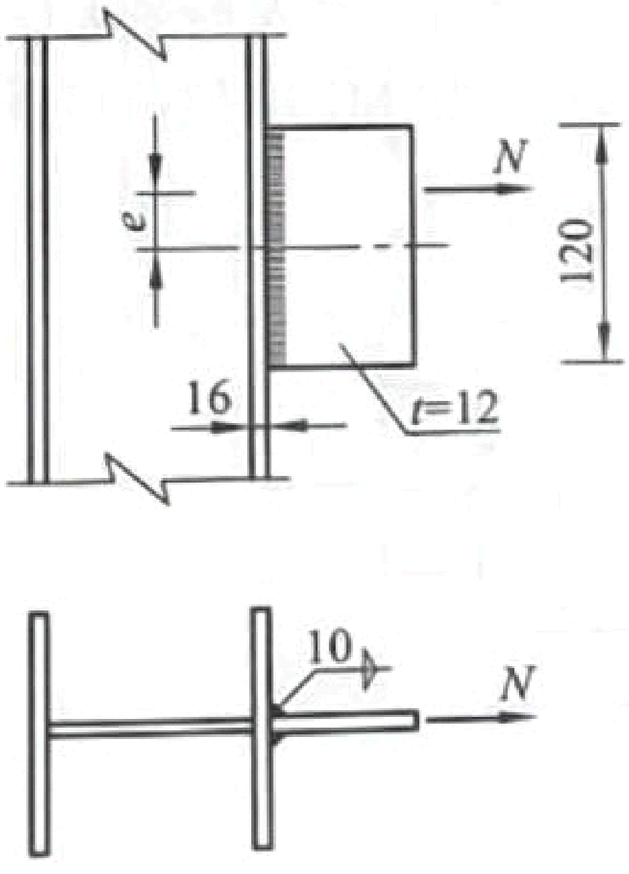


图 3.26

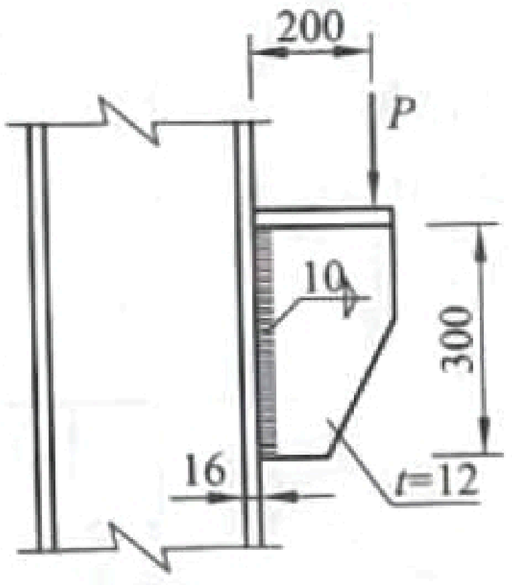


图 3.27

6. 解：

分析：构件受偏心拉力作用，将此力平移至顶接角焊缝形心，则焊缝受轴向拉力与弯矩共同作用，且两项应力方向均与焊缝长度方向垂直。

（1）将构件所受荷载平移至焊缝形心：

$$N = 120\ \text{kN},\ M = Ne = 120\times 20 = 2\,400\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（2）计算焊缝截面特性值

$$A_w = 2hel_w = 2\times 0.7\times 10\times(120-2\times 10) = 1\,400\ \ (\text{mm}^2)$$

$$I_w = 2\cdot\frac{1}{12}hel_w^3 = 2\times\frac{1}{12}\times 0.7\times 10\times(120-2\times 10)^3 = 1.167\times 10^6\ \ (\text{mm}^4)$$

（3）焊缝应力分析与检算。

根据轴力 N 与弯矩作用下焊缝应力的分布规律可确定，焊缝上边缘点应力最大：

$$\sigma_f = \frac{N}{A_w}+\frac{M}{I_w}\left(\frac{l_w}{2}\right) = \frac{120\times 10^3}{1\,400}+\frac{2\,400\times 10^3}{1.167\times 10^6}\times\left(\frac{120-2\times 10}{2}\right) = 188.5\ \ \text{N/mm}^2$$

$$< \beta_f f_f^w = 1.22\times 160 = 195.2\ \ (\text{N/mm}^2)，\text{焊缝强度合格}$$

（4）将 N 变为压力，则最不利点位置不变，且应力大小也不变，焊缝只是由受拉变为了受压。但由于焊缝抗拉抗压强度相同，故焊缝承载力不变。

7. 解：

分析：题中构造为典型的牛腿，牛腿受竖向荷载作用，连接牛腿与立柱翼缘板的两条竖向顶接焊缝则受竖剪力与弯矩共同作用。竖剪力作用下焊缝上应力均布，方向与焊缝长度方向平行；弯矩作用下，焊缝应力最大出现在最上缘（拉）和最下缘（压），方向与焊缝长度方向垂直。要通过计算焊缝的合应力而检算其强度。

（1）将荷载平移至焊缝形心：

$$V = 165\ \text{kN},\ M = Ve = 165\times 200 = 33\,000\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（2）计算焊缝截面特性值：

$$A_w = 2hel_w = 2\times 0.7\times 10\times(300-2\times 10) = 3\,920\ \ (\text{mm}^2)$$

$$I_w = 2\cdot\frac{1}{12}hel_w^3 = 2\times\frac{1}{12}\times 0.7\times 10\times(300-2\times 10)^3 = 2.561\times 10^7\ \ (\text{mm}^4)$$

（3）焊缝应力分析与检算。

在 V 作用下，焊缝应力均匀分布，方向与焊缝长度方向平行：

$$\tau_f = \frac{V}{A_w} = \frac{165\times10^3}{3\,920} = 42.1\ (\mathrm{N/mm^2})$$

弯矩作用下，焊缝上（下）边缘点应力最大，方向与焊缝长度方向垂直：

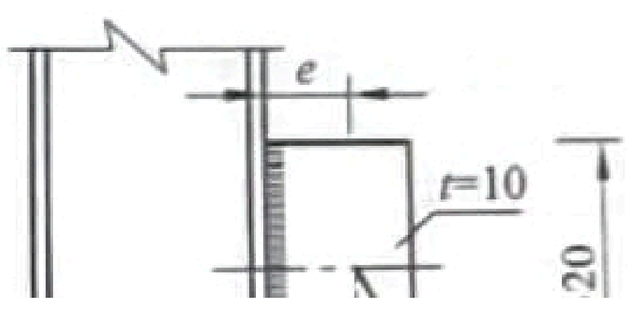
$$\sigma_f = \frac{M}{I_w}\left(\frac{l_w}{2}\right) = \frac{33\,000\times10^3}{2.561\times10^7}\times\left(\frac{300-2\times10}{2}\right) = 180.4\ (\mathrm{N/mm^2})$$

焊缝合应力：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2} = \sqrt{\left(\frac{180.4}{1.22}\right)^2+42.1^2} = 153.7\ (\mathrm{N/mm^2})$$

$$< f_f^w = 160\ \mathrm{N/mm^2}\text{，焊缝强度合格}$$

8. 如图 3.28 所示，钢板与柱翼缘用直角焊缝连接，钢板厚度为 10 mm，翼缘厚度为 12 mm，钢材为 Q235 钢，手工焊，焊条为 E43 型，设引弧板施焊。已知 $F = 150$ kN(设计值), $e = 100$ mm, $\theta = 30°$, $f_f^w = 160$ N/mm^2, 确定此焊缝的最小焊角高度 h_f。



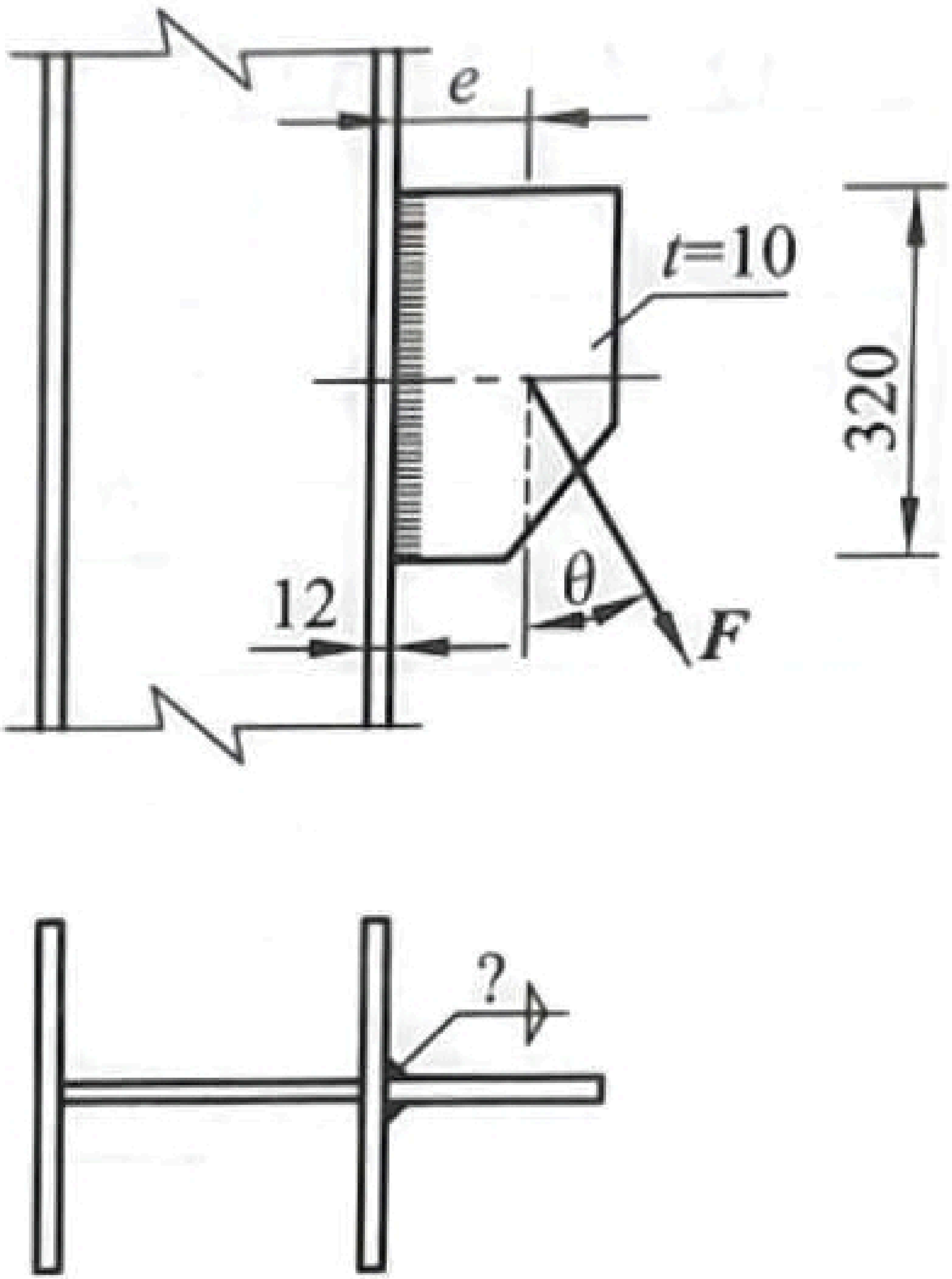


图 3.28

8. 解：

分析：本题与7题相较差别在于受力不同，将牛腿所受荷载分解在水平和竖直两个方向，并平移至焊缝中心，焊缝则受水平拉力、竖向剪力与弯矩共同作用。据此可计算由焊缝承载力确定的焊脚尺寸，再考虑构造要求即可最终确定脚尺寸。

（1）将荷载分解并平移至焊缝形心：

$$N = F\sin\theta = 300\times\sin 30° = 75 \ \text{(kN)}$$

$$V = F\cos\theta = 150\times\cos 30° = 129.9 \ \text{(kN)}$$

$$M = Ve = 129.9\times 100 = 12\,990 \ \text{(kN·mm)}$$

（2）计算焊缝截面特性值：

$$A_w = 2hel_w = 2\times 0.7h_f\times 320 = 448h_f \ \text{(mm)}$$

$$I_w = 2\cdot\frac{1}{12}hel_w^3 = 2\times\frac{1}{12}\times 0.7h_f\times 320^3 = 3.823h_f\times 10^6 \ \text{(mm}^4\text{)}$$

（3）焊缝应力分析与检算。

在V作用下，焊缝应力均匀分布，方向与焊缝长度方向平行：

$$\tau_f = \frac{V}{A_w} = \frac{129.9\times 10^3}{448h_f} = \frac{290.0}{h_f} \ \text{(N/mm}^2\text{)}$$

在N作用下，焊缝应力均匀分布，方向与焊缝长度方向垂直：

$$\sigma_f^N = \frac{N}{A_w} = \frac{75\times 10^3}{448h_f} = \frac{167.4}{h_f} \ \text{(N/mm}^2\text{)}$$

弯矩作用下，焊缝上边缘点应力最大，且与N作用下的应力同向：

$$\sigma_f^M = \frac{M}{I_w}\left(\frac{l_w}{2}\right) = \frac{12\,990\times 10^3}{3.823h_f\times 10^6}\times\left(\frac{320}{2}\right) = \frac{543.7}{h_f} \ \text{(N/mm}^2\text{)}$$

检算焊缝强度：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{167.4+543.7}{1.22\times h_f}\right)^2+\left(\frac{290.0}{h_f}\right)^2}=\frac{651.0}{h_f}(\mathrm{N/mm^2})$$

$$\leqslant f_f^w=160\ \mathrm{N/mm^2}$$

故 $h_f \geqslant 4.1\ \mathrm{mm}$。

（4）结合构造要求确定焊缝焊脚尺寸：

$$h_{f\,min}=1.5\sqrt{t_{max}}=1.5\times\sqrt{12}=5.2\ \ (\mathrm{mm})$$

$$h_{f\,max}=1.2t_{min}=1.2\times10=12\ \ (\mathrm{mm})$$

故 h_f 最小取 6 mm。

9. 验算图 3.29 示方管牛腿与柱连接的角焊缝。钢材为 Q345，采用 E50 焊条手工焊；直接动力荷载设计值 $F = 400\ \text{kN}$，$f_f^w = 200\ \text{N/mm}^2$。

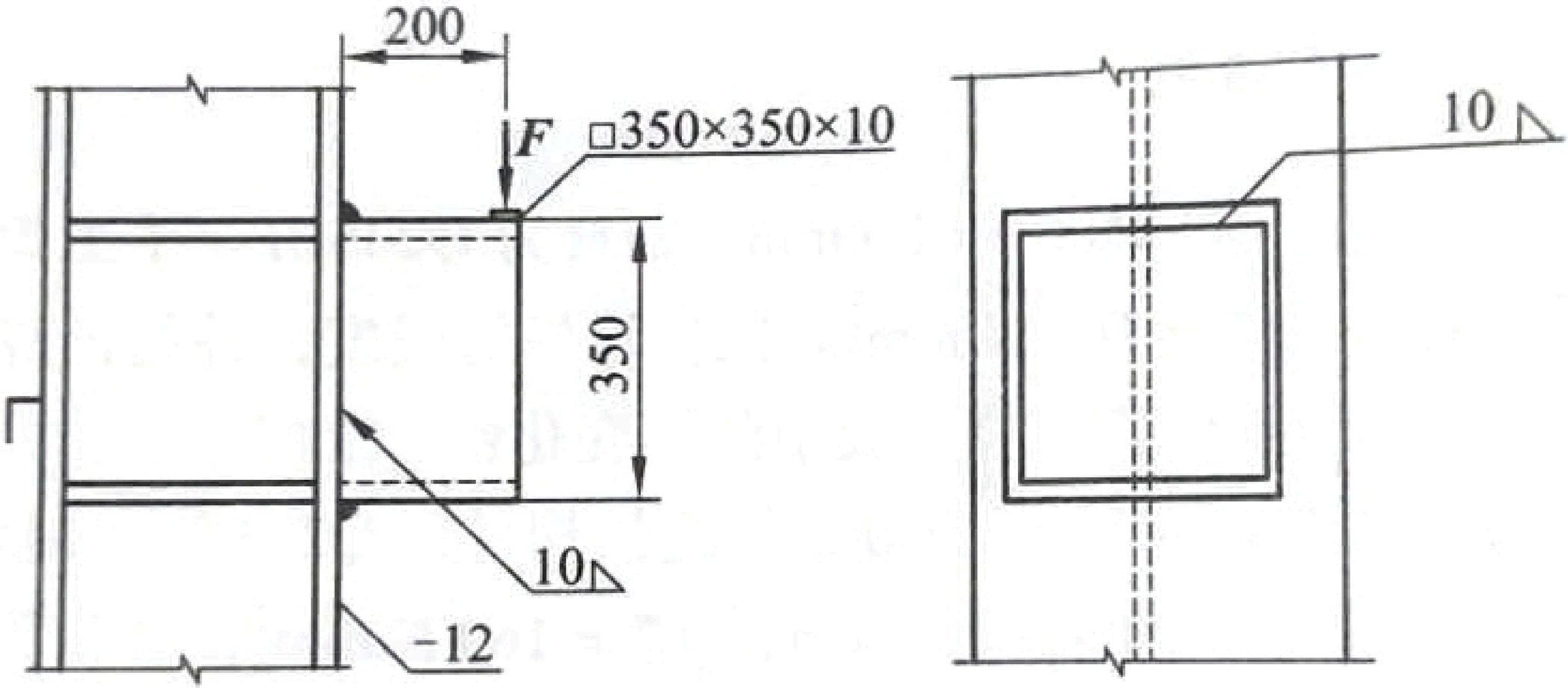


图 3.29

9. 解：

分析：牛腿采用方管钢并用角焊缝围焊时，连接焊缝的有效截面完全可等效为工字形截面。将牛腿荷载平移至焊缝形心处，则焊缝受竖剪力与弯矩共同作用。竖剪力作用下焊缝上应力均布，方向与焊缝长度方向平行；弯矩作用下，焊缝应力最大出现在最上缘（拉）和最下缘（压），方向与焊缝长度方向垂直。最后通过计算焊缝的合应力检算强度。另外，当承受动力荷载时，正面角焊缝的强度提高系数取 1.0。

（1）将荷载平移至焊缝形心：

$$V = 400\ \text{kN},\ M = Ve = 400\times 200 = 80\,000\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（2）计算焊缝截面特性值：

$$A_w = 4\times 0.7\times 10\times 350 = 9\,800\ \ (\text{mm}^2)$$

$$I_w = 2\times\frac{1}{12}hel_w^3 + 2hel_w\left(\frac{l_w}{2}\right)^2$$

$$= 2\times\frac{1}{12}\times 0.7\times 10\times 350^3 + 2\times 0.7\times 10\times 350\times\left(\frac{350}{2}\right)^2$$

$$= 2.001\times 10^8\ \ (\text{mm}^4)$$

（3）焊缝应力分析与检算。

在 V 作用考虑全部由竖向焊缝承受，应力均匀分布，方向与竖焊缝长度方向平行：

$$\tau_f = \frac{V}{A_w} = \frac{400\times 10^3}{9\,800} = 40.8\ (\text{N/mm}^2)$$

$$< f_f^w = 160\ \text{N/mm}^2$$，竖焊缝在 V 作用下强度合格

弯矩作用下，焊缝上（下）边缘点应力最大，方向与焊缝长度方向垂直：

$$\sigma_f = \frac{M}{I_w}\left(\frac{l_w}{2}\right) = \frac{80\,000\times 10^3}{2.001\times 10^8}\times\frac{350}{2} = 70.0\ (\text{N/mm}^2) < \beta_f f_f^w = 1.0\times 160\ \text{N/mm}^2$$

水平焊缝在 M 作用下强度合格。

另，对竖焊缝还应考虑 V、M 共同作用时的合应力：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{70.0}{1.0}\right)^2+40.8^2}=81.0\,(\mathrm{N/mm^2})<f_f^w=160\ \mathrm{N/mm^2}$$，合格

综上计算可得：焊缝强度合格。

10. 如图 3.30 所示一支托板与柱的搭接连接，采用三边围焊的角焊缝，偏心作用的静力荷载 $P = 160$ kN，钢材为 Q235，焊条 E43 型，手工焊，可忽略焊缝起灭弧点的缺陷影响。试确定角焊缝的尺寸 h_f。

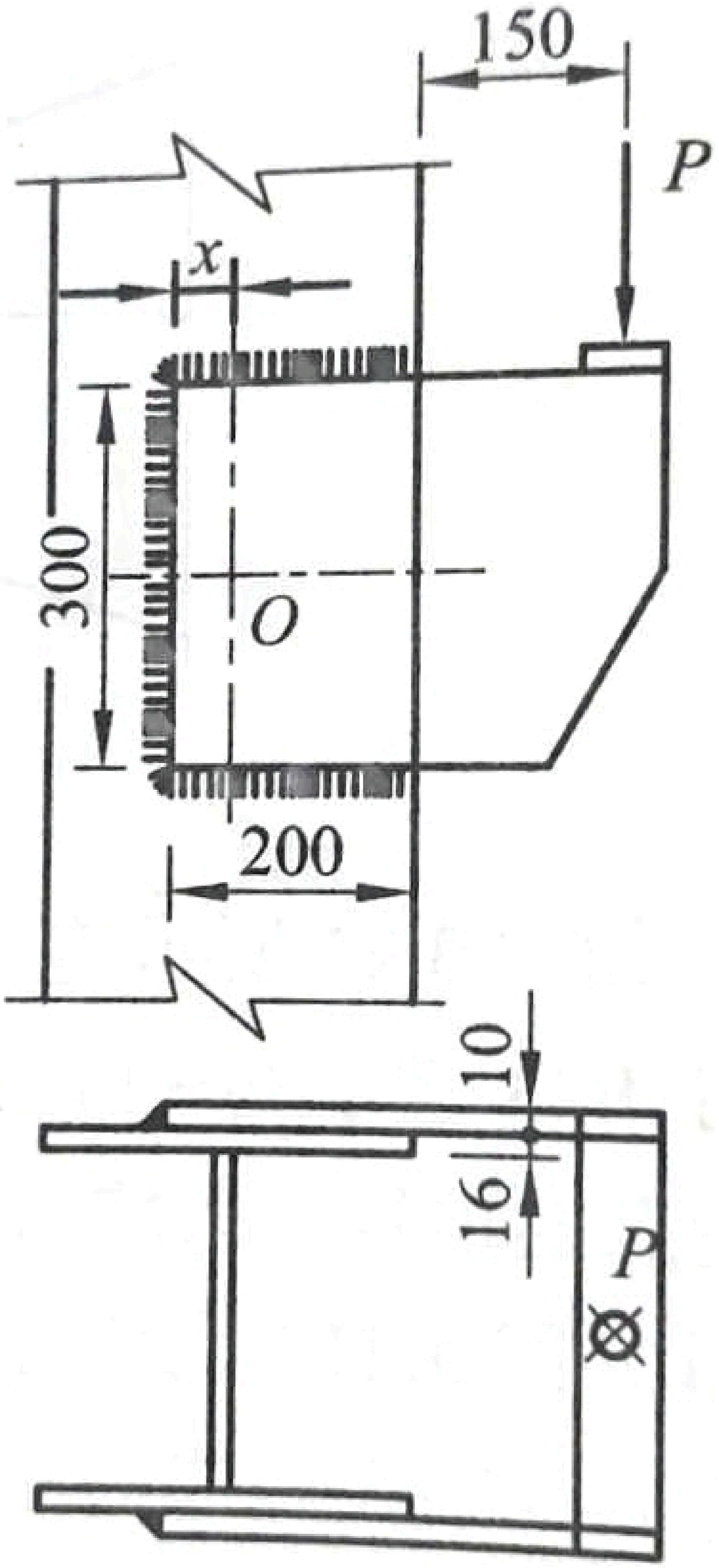
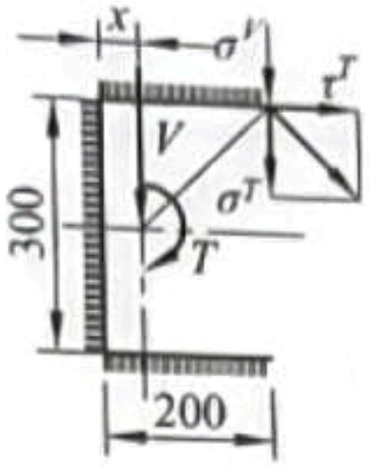


图 3.30

10. 解：

分析：牛腿钢板与立柱翼缘板搭接，采用三面围焊方式，牛腿受竖向力作用，焊缝则偏心受剪。将荷载平移至焊缝形心，得竖剪力与扭矩。此种连接中通常考虑竖剪力在全部焊缝上均布；扭矩作用使焊缝不均匀受剪。计算剪力与扭矩的共同作用，则需要先判断焊缝的危险点，再计算该点的各向应力。最后计算焊缝的合应力，检算焊缝强度。



（1）计算焊缝截面特性值：

$$A_w = 0.7h_f \times (200+300+200) = 490h_f \ (\text{mm}^2)$$

采用静面矩法计算焊缝截面形心：

$$x = \frac{2\times 0.7h_f \times 200 \times (200/2)}{490h_f} = 57.1\,(\text{mm}^2)$$

$$I_{wx} = \frac{1}{12}\times 0.7h_f \times 300^3 + 2\times 0.7h_f \times 200 \times \left(\frac{300}{2}\right)^2 = 7.857\times 10^6 h_f \ (\text{mm}^4)$$

$$I_{wy} = 2\times\left(\frac{1}{12}\times 0.7h_f \times 200^3 + 0.7h_f \times 200 \times (200/2-57.1)^2\right) + 0.7h_f \times 300 \times (57.1)^2$$

$$= 2.133\times 10^6 h_f \ (\text{mm}^4)$$

$$I_{wp} = I_{wx} + I_{wy} = 9.990\times 10^6 h_f \ (\text{mm}^4)$$

（2）将荷载平移至焊缝形心：

$$V = 160\ \text{kN}$$

$$T = Ve = 160\times(150+200-57.1) = 46\,864\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（3）焊缝应力分析。

考虑 V 与 T 共同作用下，焊缝的危险点是右上与右下两个角隅点，两点应力大小相同，如图取右上角隅点计算：

在 V 作用考虑由全部焊缝均匀承受，方向与计算点所在的焊缝（即水平焊缝）的长度方向垂直：

$$\sigma^V = \frac{V}{A_w} = \frac{160\times10^3}{490h_f} = \frac{326.5}{h_f}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

扭矩作用下，焊缝计算点应力分解在与焊缝长度方向平行和垂直两个方向，两个应力分别为

$$\sigma^T = \frac{Tr_x}{I_{wp}} = \frac{46\,864\times10^3\times(200-57.1)}{9.990\times10^6 h_f} = \frac{670.4}{h_f}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

$$\tau^T = \frac{Tr_y}{I_{wp}} = \frac{46\,864\times10^3\times(300/2)}{9.990\times10^6 h_f} = \frac{703.7}{h_f}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

（4）确定焊缝焊脚尺寸。

焊缝强度需满足下式：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2} = \sqrt{\left(\frac{326.5+670.4}{1.22h_f}\right)^2+\left(\frac{703.7}{h_f}\right)^2} = \frac{1\,078.4}{h_f}(\mathrm{N/mm^2})$$

$$\leqslant f_f^w = 160\ \mathrm{N/mm^2}$$

故 $h_f \geqslant 6.8\ \mathrm{mm}$。

根据焊缝的构造要求：

$$h_{f\min} = 1.5\sqrt{t_{\max}} = 1.5\times\sqrt{16} = 6\ (\mathrm{mm})$$

$$h_{f\max} = t_{\min} - (1\sim2) = 8\sim9\ (\mathrm{mm})$$

综合考虑，焊缝焊脚尺寸 h_f 可取 7 mm。

11. 如图 3.31 所示，两块钢板（Q235）采用螺栓进行对接，被连接钢板与拼装盖板（Q235）相关尺寸图中已标明。试分别计算采用以下两种螺栓连接时轴向拉力 N 的最大设计值（螺栓孔径均为 21.5 mm）：① C 级普通螺栓 M20；② 8.8 级高强度螺栓 M20，抗滑移系数 $\mu = 0.35$，按摩擦型连接设计。

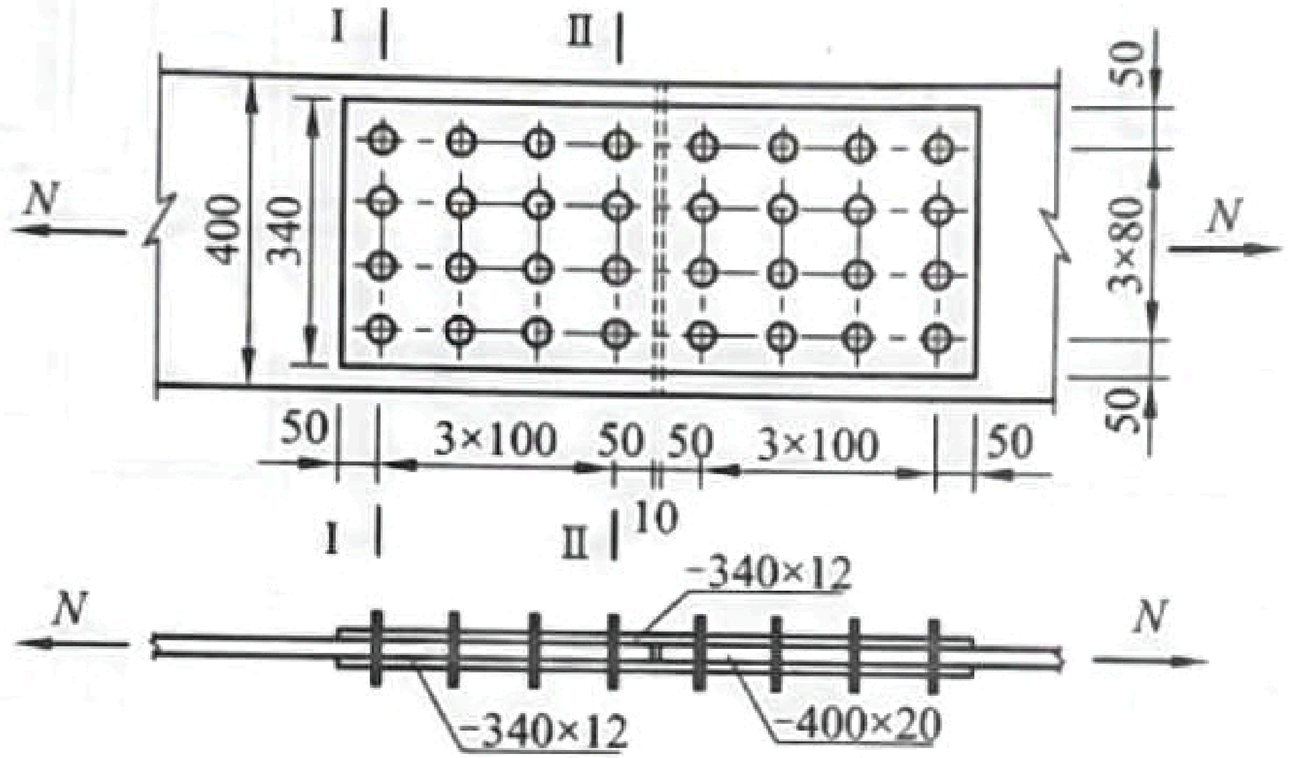


图 3.31

11. 解：

分析：计算构件轴向拉力 N 的最大值需要考虑螺栓群、构件钢板、盖板三者各自的承载力，三者中的最小值即 N_{max}。螺栓连接轴心受剪，计算螺栓群承载力时需要注意折减系数 η。构件钢板和盖板无法确定哪个承载力更小，需要分别计算再比较。计算承板件承载力时还需注意，对普通螺栓连接取危险净截面计算；对高强度螺栓摩擦型连接，因存在“孔前传力”，应分别取毛截面和危险净截面计算，再取较小值。

（1）普通螺栓连接。

① 查表。

C 级普通螺栓 M20：$f_v^b = 140\ \text{N/mm}^2$，$f_c^b = 305\ \text{N/mm}^2$

构件钢板：$f = 205\ \text{N/mm}^2$，盖板：$f = 215\ \text{N/mm}^2$

② 计算单栓承载力：

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b = 2 \times \frac{\pi \times 20^2}{4} \times 140 \times 10^{-3} = 88\ (\text{kN})$$

$$N_c^b = d \sum t f_c^b = 20 \times 20 \times 305 \times 10^{-3} = 122\ (\text{kN})$$

注：$\sum t = \min$（构件钢板厚度，两盖板厚度之和）

单栓抗剪承载力： $N_{v,min}^{b}=88\ \text{kN}$

③ 计算螺栓群的承载力 $N_{Ⅰ}$：

因为 $l_1=300\ \text{mm}<15d_0=15\times21.5=322.5\ \text{mm}$

故该螺栓连接不属于长连接，螺栓抗剪承载力不折减，即

$$N_{Ⅰ}=nN_{v,min}^{b}=16\times88=1\,408\ \ (\text{kN})$$

④ 计算构件承载力 $N_{Ⅱ}$：

构件钢板可能沿图中Ⅰ—Ⅰ截面发生拉坏，对应的承载力为

$$N_{Ⅱ}=A_nf=(400\times20-4\times21.5\times20)\times205\times10^{-3}=1\,287\ \ (\text{kN})$$

⑤ 计算盖板承载力 $N_{Ⅲ}$：

拼接盖板可能沿图中Ⅱ—Ⅱ截面发生拉坏，对应的承载力为

$$N_{Ⅲ}=A_nf=(340\times24-4\times21.5\times24)\times215\times10^{-3}=1\,310\ \ (\text{kN})$$

综上螺栓群、构件钢板、拼接盖板的承载力，可见，轴向拉力

$$N_{max}=\min(N_{Ⅰ},N_{Ⅱ},N_{Ⅲ})=1\,287\ \text{kN}$$

（2）高强度螺栓摩擦型连接。

① 查表。

8.8 级高强度螺栓 M20：预拉力 $P=125\ \text{kN}$

构件钢板： $f=205\ \text{N/mm}^2$，盖板： $f=215\ \text{N/mm}^2$

② 计算单栓承载力：

$$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times2\times0.35\times125=78\ \ (\text{kN})$$

③ 计算螺栓群的承载力 $N_{Ⅰ}$：

因 $l_1=300\ \text{mm}<15d_0=15\times21.5=322.5\ \text{mm}$

故该螺栓连接不属于长连接，螺栓抗剪承载力不折减，即

$$N_{Ⅰ}=nN_v^b=16\times90=1\,248\ \ (\text{kN})$$

④ 计算构件承载力 $N_{Ⅱ}$：

构件的毛截面承载力 $N_{Ⅱ-1}=Af=400\times20\times205\times10^{-3}=1\,640\ \ (\text{kN})$

构件可能沿图中Ⅰ—Ⅰ截面发生拉坏，对应的承载力 $N_{Ⅱ-2}$。

根据净截面强度要求：

$$\frac{N_{Ⅰ-1}}{A_n}=\frac{\left(1-\dfrac{0.5n_1}{n}\right)N}{A_n}\leqslant f$$

$$\text{故 } N\leqslant\frac{A_nf}{\left(1-\dfrac{0.5n_1}{n}\right)}=\frac{(400\times20-4\times21.5\times20)\times205}{1-\dfrac{0.5\times4}{16}}=1\,471\ \ (\text{kN})$$

则 $N_{Ⅱ-2}=1\,471\,\text{kN}$

⑤ 计算盖板承载力 $N_Ⅲ$：

盖板的毛截面承载力 $N_{Ⅲ-1}=Af=340\times24\times215\times10^{-3}=1\,754\ (\text{kN})$

盖板可能沿图中Ⅱ—Ⅱ截面发生拉坏，对应的承载力 $N_{Ⅲ-2}$。

根据净截面强度要求：

$$\frac{N_{Ⅱ-Ⅱ}}{A_n}=\frac{\left(1-\dfrac{0.5n_Ⅱ}{n}\right)N}{A_n}\leqslant f$$

$$N\leqslant\frac{A_nf}{\left(1-\dfrac{0.5\text{n}_Ⅱ}{n}\right)}=\frac{(340\times24-4\times21.5\times24)\times215}{1-\dfrac{0.5\times4}{16}}=1\,497\,(\text{kN})$$

则 $N_{Ⅲ-2}=1\,497\,\text{kN}$

综上螺栓群、构件钢板、拼接盖板的承载力，轴向拉力 N_{max}：

$$N_{max}=\min(N_1,N_{Ⅱ-1},N_{Ⅱ-2},N_{Ⅲ-1},N_{Ⅲ-2})=1\,248\,\text{kN}$$

图 3.31

12. 如图 3.32 所示，两块钢板（Q235）采用 10.9 级高强度螺栓 M20 对接，螺栓孔径为

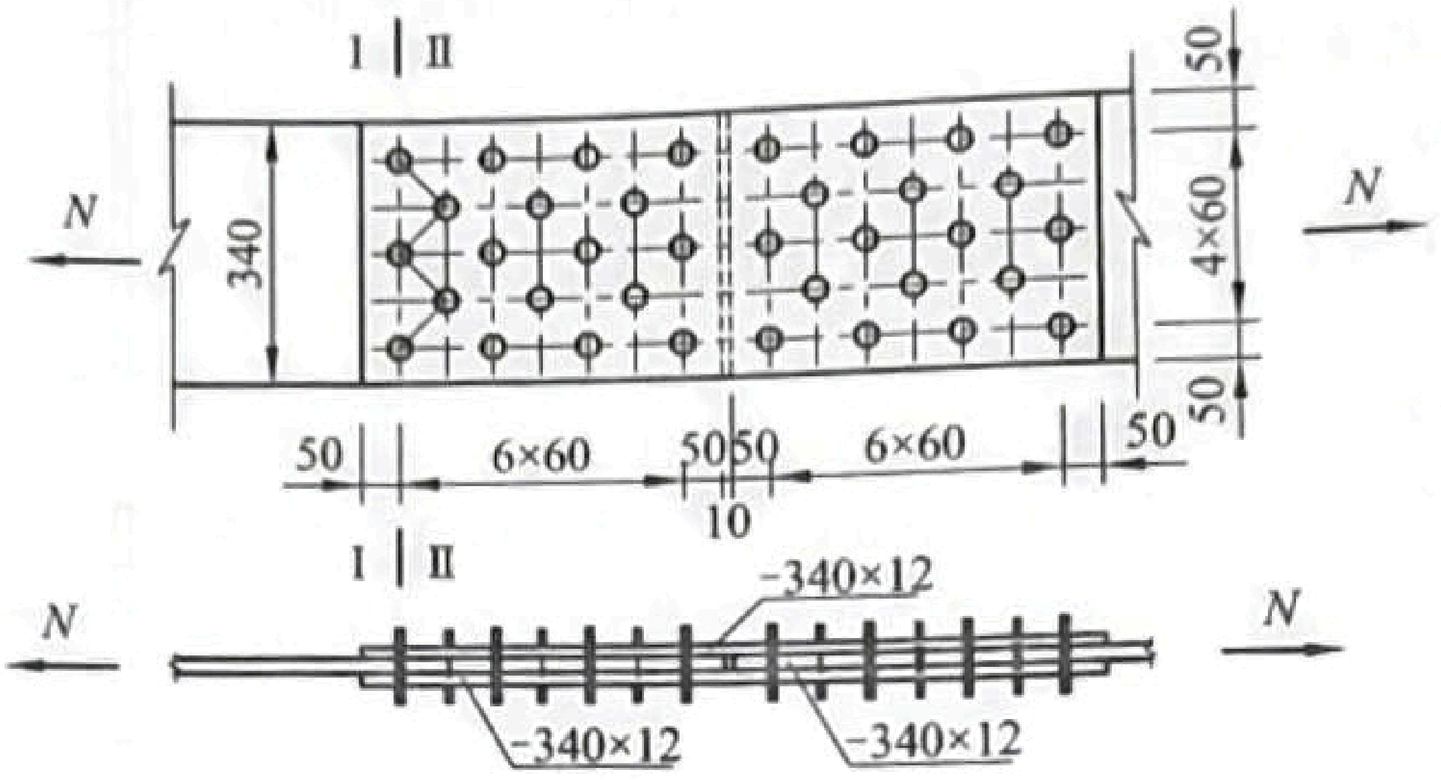


图 3.32 （单位：mm）

21.5 mm，抗滑移系数$\mu = 0.35$。被连接钢板与拼装盖板（Q235）相关尺寸图中已标明。轴向拉力$N_{设计值} = 1\ 200$ kN，试对该连接进行强度检算。

12. 解：

分析：同前一题目类似，连接在轴向拉力 N 是否安全需要综合考虑螺栓群、构件钢板、拼接盖板三者的强度。与前一题不同的是，此题的螺栓连接采用错列的布置方式，因此，计算承板件承载力时板件的危险净截面可能是Ⅰ—Ⅰ截面，也可能是Ⅱ—Ⅱ锯齿形截面。

（1）查表。

10.9 级高强度螺栓 M20：预拉力 $P=155\ \text{kN}$

构件钢板：$f=205\ \text{N/mm}^2$，拼接盖板：$f=215\ \text{N/mm}^2$

（2）计算单栓承载力：

$$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times2\times0.35\times155=97.65\ \text{(kN)}$$

（3）检算螺栓群的承载力：

$$l_1=360\ \text{mm}>15d_0=15\times21.5=322.5\ \text{(mm)}$$

故该螺栓连接属于长连接，螺栓抗剪承载力应折减，$\eta=1.1-l_1/150d_0=0.99$，则

$$N_v=\frac{N}{n}=\frac{1\,200}{18}=66.67\ \text{(kN)}<N_v^b=97.65\ \text{kN}$$，此项合格

（4）检算构件钢板与拼接盖板强度。

比较构件钢板与拼接盖板的强度承载力，构件钢板材料强度略低，横截面面积明显要小，因此只要构件钢板强度合格则拼接盖板一定合格，即只检算构件钢板强度即可。

构件可能在截面发生破坏：

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{1\,200\times10^3}{340\times20}=176.5\ (\text{N/mm}^2)<f=205\ \text{N/mm}^2$$，此项合格

构件亦可能沿图中Ⅰ—Ⅰ截面发生拉坏：

$$\sigma=\frac{\left(1-\frac{0.5n_1}{n}\right)N}{A_n}\leqslant f\Rightarrow\sigma=\frac{\left(1-\frac{0.5\times3}{18}\right)\times1\,200\times10^3}{340\times20-3\times21.5\times20}=199.6\ (\mathrm{N/mm^2})$$

$$\leqslant f=205\ \mathrm{N/mm^2}\text{，此项合格}$$

构件还可能沿图中Ⅱ—Ⅱ锯齿形截面发生撕裂：

$$A_n=\left(2\times50+4\times\sqrt{60^2+60^2}-5\times21.5\right)\times20=6\,638\ (\mathrm{mm^2})$$

$$N_{\text{Ⅱ}-\text{Ⅱ}}=N-\frac{0.5n_{\text{Ⅱ}-\text{Ⅱ}}}{n}N=1\,200-\frac{0.5\times5}{18}\times1\,200=1\,033.3\ (\mathrm{kN})$$

$$\sigma=\frac{N_{\text{Ⅱ}-\text{Ⅱ}}}{A_n}=\frac{1\,033.3\times10^3}{6\,638}=155.7\ (\mathrm{N/mm^2})\leqslant f=205\ \mathrm{N/mm^2}\text{，此项合格}$$

综上，在外力 N 作用下，螺栓群、构件钢板、拼接盖板的强度均合格。

13. 如图 3.33 所示牛腿，用 C 级粗制螺栓 M22 与柱翼缘相连，螺栓孔径 $d_0 = 23.5$ mm，连接的构造形式和尺寸如图，构件钢材采用 Q235 已知：$P = 300$ kN，$f_v^b = 140$ N/mm^2，$f_c^b = 305$ N/mm^2，试验算该牛腿与柱翼缘的连接是否安全？

14. 如图 3.34 所示的螺栓连接，钢材采用 Q235，$e = 150$ mm，$N = 100$ kN，试分别验算两种螺栓连接的承载力：(1)采用 8.8 级高强螺栓 M20，设计为摩擦型连接，预拉力 $P = 125$ kN，$\mu = 0.45$；(2) 采用 C 级普通螺栓 M20，$f_t^b = 170$ N/mm^2，$d_e = 17.65$ mm。

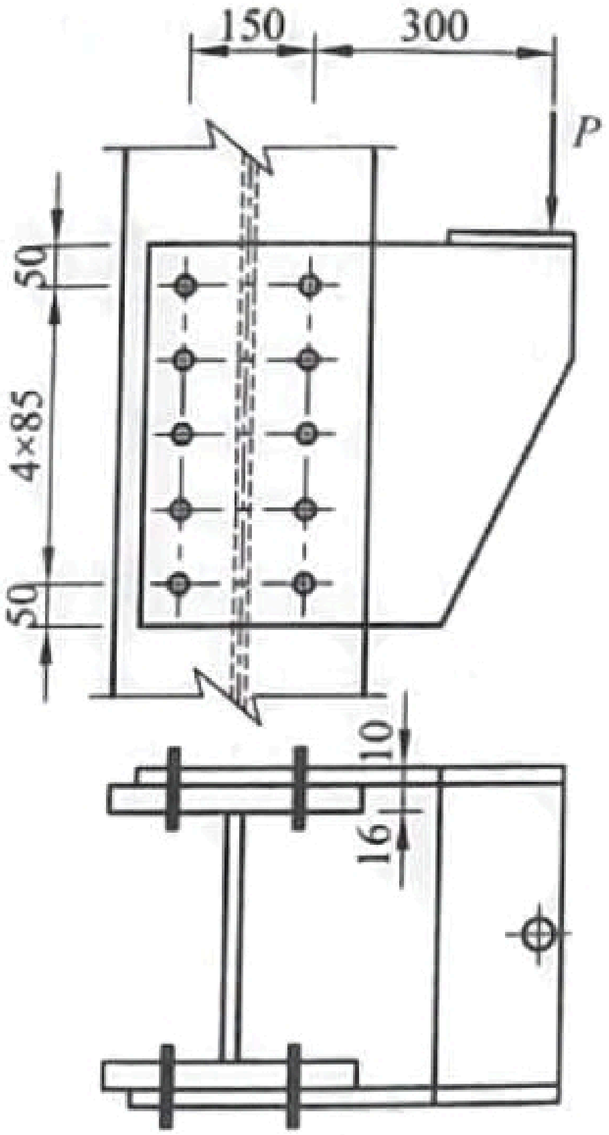


图 3.33

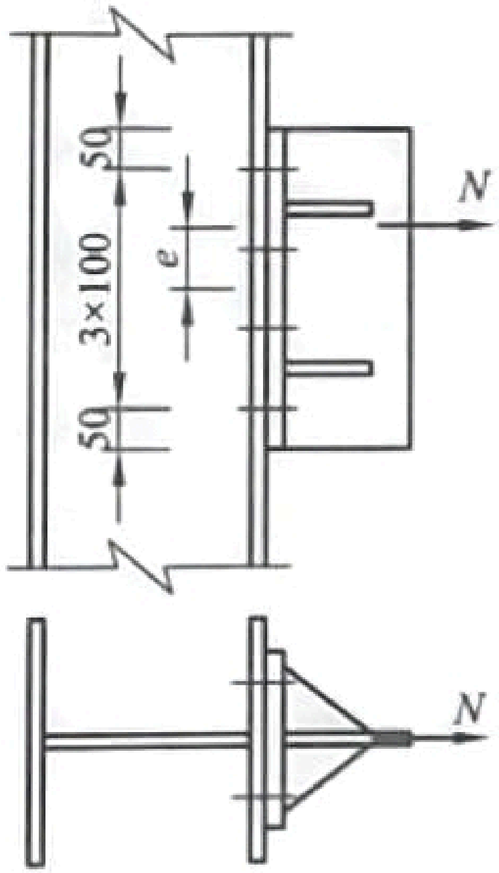


图 3.34

13. 解：

分析：根据受力类型，此题普通螺栓群属偏心受剪。首先将牛腿上的力平移至螺栓群形心，再判断危险螺栓并计算其所受剪力，最后通过合剪力与单栓抗剪承载力的比较可知其是否安全。

（1）查表。

C 级普通螺栓：$f_v^b = 140\ \text{N/mm}^2$

构件钢板 Q235：$f_c^b = 305\ \text{N/mm}^2$

（2）平移荷载 P 至螺栓群中心。

$$V = 300\ \text{kN}$$

$$T = Ve = 300\times(300+150/2) = 112\,500\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（3）计算螺栓内力。

在剪力 V 作用下，$l_1 = 4\times85 = 340\ \ (\text{mm}) < 15d_0 = 15\times23.5 = 352.5\ \ (\text{mm})$，故可认为螺栓均匀受剪，则

$$N_v^V = \frac{V}{n} = \frac{300}{20} = 15\ \ (\text{kN})$$

在扭矩 T 作用下，4 个角点的螺栓受剪最大，其剪大小相同，将此剪力再分解在水平（x 轴）和竖直（y 轴）两个方向，则两分量为

$$N_{vx}^T = \frac{Ty_i}{\sum(x_i^2+y_i^2)} = \frac{112\,500\times170}{8\times85^2+8\times170^2+20\times75^2} = 47.6\ \ (\text{kN})$$

$$N_{vy}^T = \frac{Tx_i}{\sum(x_i^2+y_i^2)} = \frac{112\,500\times75}{8\times85^2+8\times170^2+20\times75^2} = 21.0\ \ (\text{kN})$$

V 和 T 共同作用下，螺栓群中右上与右下角的螺栓受剪最大，其合剪力为

$$N_v = \sqrt{(N_{vx}^T)^2+(N_v^V+N_{vy}^T)^2} = \sqrt{47.6^2+(15+21.0)^2} = 59.7\ \ (\text{kN})$$

（4）计算单栓抗剪承载力：

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b = 1 \times \frac{\pi \times 22^2}{4} \times 140 \times 10^{-3} = 53.2 \text{ (kN)}$$

$$N_c^b = d \sum t \cdot f_c^b = 22 \times 10 \times 305 \times 10^{-3} = 67.1 \text{ (kN)}$$

（5）检算螺栓承载力。

$N_v = 59.7 \text{ kN} > \min(N_v^b, N_c^b) = 53.2 \text{ kN}$，螺栓承载力不足

14. 解：

分析：根据受力类型，此题螺栓群属偏心受拉。题中要求计算两种螺栓连（接即普通螺栓群与高强度螺栓群）的承载力，意在比较两者偏心受拉时的受力状态与计算方法。对普通螺栓群可能出现大、小偏心的不同受力状态，需要计算判断；而对高强度螺栓群则只有一种受力状态，类似普通螺栓群的小偏心受拉。大、小偏心的本质区别是受力截面不同，其形心位置就不同，则偏心弯矩作用的中性轴位置就不同。

（1）当采用高强度螺栓连接时。

① 计算单栓的抗拉承载力：

$$N_t^b = 0.8P = 0.8 \times 125 = 100 \text{ (kN)}$$

② 计算偏心拉力作用下，螺栓的最大拉力。

高强度螺栓连接在偏心拉力作用下，中性轴始终与螺栓群的形心轴重合，故受拉力最大的是最上排螺栓，其拉力为

$$N_{t\max} = \frac{N}{n} + \frac{Ney_{\max}}{\sum y_i^2} = \frac{100}{8} + \frac{100 \times 150 \times 150}{4 \times 50^2 + 4 \times 150^2} = 35 \text{ (kN)}$$

③ 螺栓承载力检算。

$N_{t\max} = 35 \text{ kN} < N_t^b = 100 \text{ kN}$，合格

（2）当采用普通螺栓连接时。

① 计算单栓的抗拉承载力。

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4} f_t^b = \frac{\pi \times 17.65^2}{4} \times 170 \times 10^{-3} = 41.6 \text{ (kN)}$$

② 计算偏心拉力作用下，螺栓的最大拉力。

普通螺栓连接在偏心拉力作用下，可能为大偏心或小偏心受拉状态，先假定为小偏心，则弯矩作用的中性轴与螺栓群形心轴重合。此时最上排螺栓受拉最大，最下排螺栓受拉最小。首先计算最下排螺栓的受力，以验证假定是否成立：

$$N_{t\max} = \frac{N}{n} + \frac{Ney_{\min}}{\sum y_i^2} = \frac{100}{8} + \frac{100 \times 150 \times (-150)}{4 \times 50^2 + 4 \times 150^2} = -10 \text{ (kN)} < 0$$

表明最下排螺栓不再受拉，意味着被连接板件间必存在受压区，即板件在最下排螺栓以下的部分受压。此时受力截面包括各螺栓横截面和最下排螺栓以下的受压区截面，故弯矩作用的

中性轴可近似取为最下排螺栓轴线。

故螺栓的最大拉力为

$$N_{t\max}=\frac{Ne'y'_{\max}}{\sum(y'_i)^2}=\frac{100\times(150+150)\times300}{2\times(100^2+200^2+300^2)}=32.1\ \text{(kN)}$$

（3）螺栓承载力检算：

$$N_{t\max}=32.1\,\text{kN}<N_t^b=41.6\,\text{kN}\text{，合格}$$

图 3.34

15. 如图 3.35 所示，钢材均采用 Q235，螺栓连接采用 C 级粗制螺栓，$e = 150$ mm，$F = 200$ kN，从承载力角度计算确定此连接需要的最小螺栓直径。已知：$f_v^b = 140$ N/mm^2，$f_c^b = 305$ N/mm^2，$f_t^b = 170$ N/mm^2。

普通螺栓规格

直　径	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
有效直径	14.12	15.65	17.65	19.65	21.19	24.19	26.72	29.72	32.25	35.25	37.78	40.78
有效面积	156.7	192.5	244.8	303.4	352.5	459.4	560.6	693.6	816.7	975.8	1 121.0	1 306.0

16. 如图 3.36 所示牛腿用连接角钢 2∟100 × 12 和 M22 高强度螺栓（10.9 级，预拉力 $P = 190$ kN，按摩擦型设计，$d_0 = 23.5$ mm）和柱相连，钢材为 Q345，接触面喷砂处理，$\mu = 0.5$，静力荷载设计值 $F = 240$ kN，$e = 200$ mm。试验算连接角钢与立柱翼缘间连接螺栓的承载力。

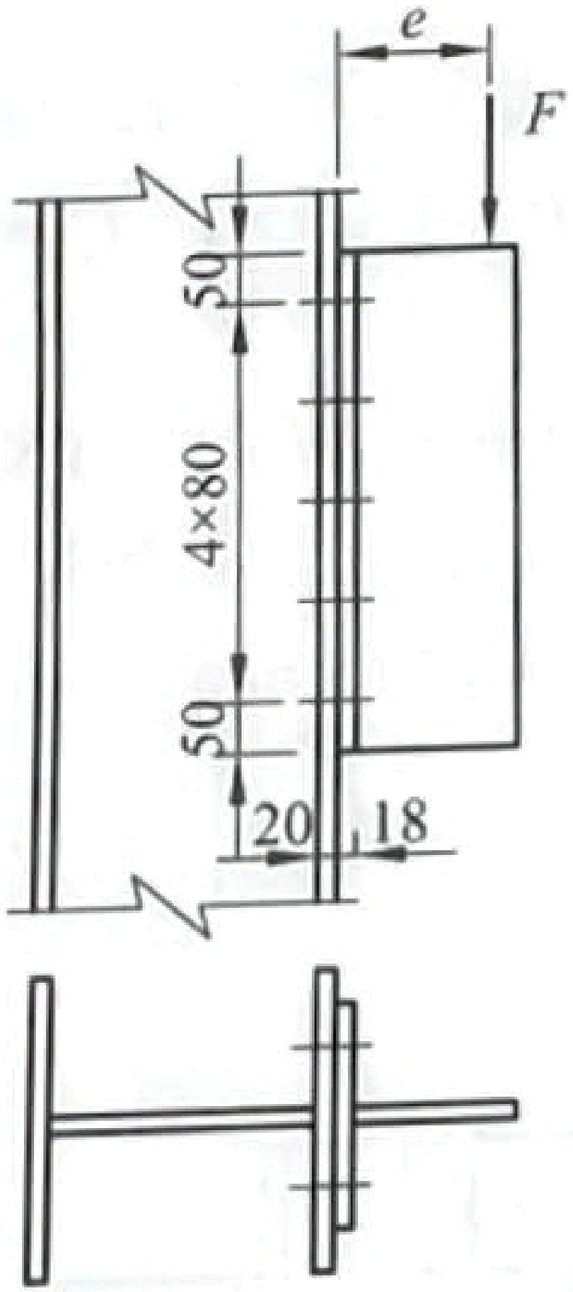


图 3.35

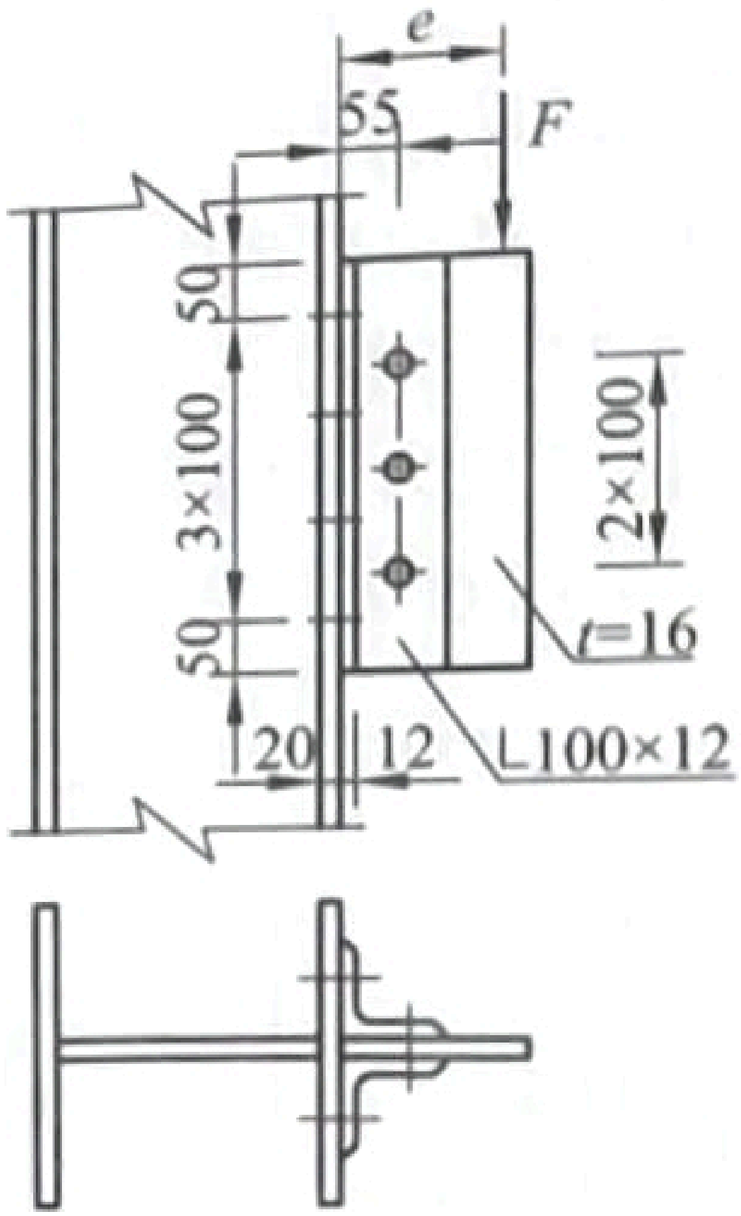


图 3.36

（3）螺栓承载力检算：

$$N_{t\max} = 32.1\ \text{kN} < N_t^b = 41.6\ \text{kN}\ ，\ 合格$$

15. 解：

分析：根据受力类型，此题普通螺栓群属拉剪联合作用，将牛腿所受的竖向力 F 平移至螺栓群中心，则螺栓受竖向剪力和弯矩共同作用。在剪力作用下，螺栓均匀受剪；在弯矩作用下，最上排螺栓受拉力最大，且弯矩作用的中性轴近似取为最下排螺栓轴线。

（1）将外力 F 平移至螺栓群中心：

$$V = 200\ \text{kN}$$

$$M = Ve = 200\times150 = 30\,000\ \ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

（2）计算螺栓群中危险螺栓的内力。

在剪力 V 作用下，先假定螺栓均匀受剪。

$$N_v^V = \frac{V}{n} = \frac{200}{10} = 20\ \ (\text{kN})$$

由于无轴向拉力，故在弯矩 M 作用下，螺栓连接的中性轴近似取为最下排螺栓轴线，最上排螺栓受拉最大：

$$N_{t\max} = \frac{My'_{\max}}{\sum(y_i'^2)} = \frac{30\,000\times320}{2\times(80^2+160^2+240^2+320^2)} = 25\ (\text{kN})$$

（3）计算单栓承载力：

$$N_v^b = n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b = 1\times\frac{\pi\times d^2}{4}\times140\times10^{-3} = 0.110d^2\ \ (\text{kN})$$

$$N_c^b = d\sum t\cdot f_c^b = d\times18\times305\times10^{-3} = 5.49d\ \ (\text{kN})$$

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4}f_t^b = \frac{\pi\times d_e^2}{4}\times170\times10^{-3} = 0.134d_e^2\ \ (\text{kN})$$

（4）通过螺栓的承载力要求确定螺栓直径。

螺栓承载力应满足以下条件：

$$\begin{cases}\sqrt{\left(\dfrac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\dfrac{N_t}{N_t^b}\right)^2}\leqslant1\\ N_v\leqslant N_c^b\end{cases}$$

则
$$\begin{cases}\sqrt{\left(\dfrac{20}{0.110d^2}\right)^2+\left(\dfrac{25}{0.134d_e^2}\right)^2}\leqslant 1\Rightarrow\begin{cases}d\geqslant 16.2\\ d\geqslant 3.7\end{cases}\\ 20\leqslant 5.49d\end{cases}$$

（用 d 代换 d_e，计算的螺栓抗拉承载力偏大，反算的 d 偏小）

螺栓直径应大于 16 mm，查螺栓规格表，取 M18，将 $d=18$、$d_e=15.65$ mm 代入检算式：

$$\sqrt{\left(\frac{20}{0.110\times 18^2}\right)^2+\left(\frac{25}{0.134\times 15.65^2}\right)^2}=0.95<1$$，合格

另：$l_1=4\times 80=320\text{ mm}<15d_0=15\times 23.5=352.5\text{ mm}$（取螺栓孔径 23.5 mm），可认为螺栓均匀受剪，螺栓抗剪承载力不折减，故对前述计算不再修正。

16. 解：

分析：根据受力类型，此题螺栓群亦属拉剪联合作用，与 15 题不同之处在于此处为高强度螺栓摩擦型连接。计算方法的不同在于弯矩作用下中性轴不是最下排螺栓轴线，而是螺栓连接的形心轴。还需注意，图中螺栓连接实际是两部分，即角钢与节点板间的螺栓连接和角钢与立柱翼缘板间的螺栓连接，两部分螺栓各自独立受力，不可混淆。

（1）将外力 F 平移至角钢与立柱翼缘板间的螺栓群的中心：

$$V=240\text{ kN}$$

$$M=Ve=240\times 200=48\,000\text{ (kN}\cdot\text{mm)}$$

（2）计算螺栓群中危险螺栓的内力。

在剪力 V 作用下，$l_1=3\times 100=300\text{ (mm)}<15d_0=15\times 23.5=352.5\text{ (mm)}$，可认为螺栓均匀受剪，螺栓抗剪承载力不折减。

$$N_v=\frac{V}{n}=\frac{240}{8}=30\ \text{(kN)}$$

在弯矩 M 作用下，螺栓连接的中性轴必定与螺栓连接的形心轴重合，且最上排螺栓受拉最大：

$$N_{t\max}=\frac{My_{\max}}{\sum(y_i^2)}=\frac{48\,000\times 150}{4\times(50^2+150^2)}=72\text{ (kN)}$$

（3）计算单栓承载力：

$$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times 1\times 0.5\times 190=85.5\text{ (kN)}$$

$$N_t^b=0.8P=152\text{ (kN)}$$

（4）检算螺栓承载力。

拉剪联合作用的高强度螺栓摩擦型连接的承载力应满足以下条件：

$$\frac{N_v}{N_v^b}+\frac{N_t}{N_t^b}\leqslant 1\Rightarrow\frac{30}{85.5}+\frac{72}{152}=0.82<1$$，螺栓承载力合格

17. 如图 3.37 所示的连接节点，斜杆承受轴向拉力设计值 $F = 250$ kN，钢材采用 Q235。螺栓连接采用 C 级普通螺栓 M22，$d_0 = 23.5$ mm，$f_v^b = 140$ N/mm^2，$f_c^b = 305$ N/mm^2，$f_t^b = 170$ N/mm^2，$d_e = 19.65$ mm，偏心距 $e_0 = 50$ mm，翼缘板与柱采用 10 个受拉普通螺栓，其承载力是否满足要求？

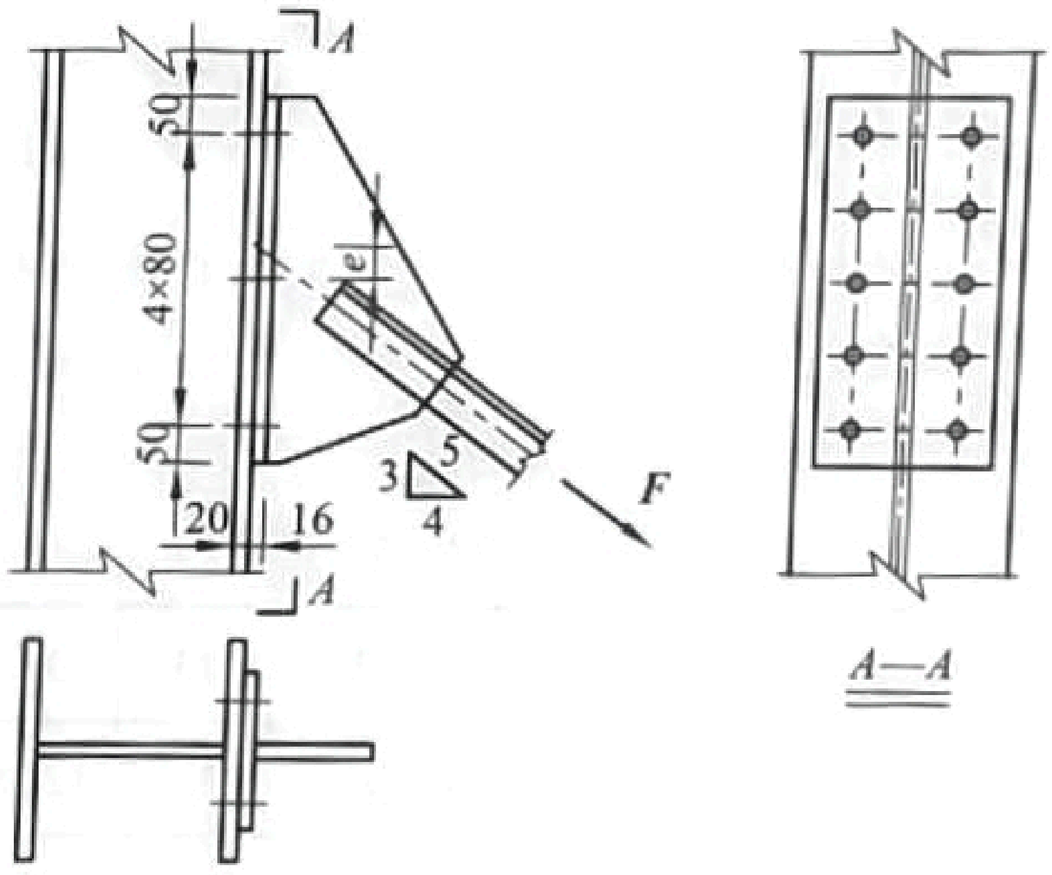


图 3.37

力，

17. 解：

分析：根据受力类型，此题普通螺栓群属拉剪联合作用，将外力 F 分解为水平与竖直两个方向并平移至螺栓群中心，则螺栓受竖向剪力、轴向拉力和弯矩共同作用。剪力作用下，螺栓均匀受剪；轴力和弯矩作用下需判断大小偏心类型再计算危险螺栓的拉力。最后采用拉剪联合作用下普通螺栓的承载力检算公式完成检算。

（1）将外力 F 分解并平移至螺栓群中心：

$$N = F\times\frac{4}{5} = 200\ \text{(kN)},\ V = F\times\frac{3}{5} = 150\ \text{(kN)}$$

$$M = Ne = 200\times 50 = 10\,000\ \text{(kN}\cdot\text{mm)}$$

（2）计算螺栓群中危险螺栓的内力。

在剪力 V 作用下，$l_1 = 4\times 80 = 320\ \text{mm} < 15d_0 = 15\times 23.5 = 352.5\ \text{mm}$，可认为螺栓均匀受剪，螺栓抗剪承载力不折减：

$$N_v = \frac{V}{n} = \frac{150}{10} = 15\ \text{(kN)}$$

普通螺栓连接在轴心拉力 N 和弯矩共同作用下，可能为大偏心或小偏心受拉状态，先假定为小偏心，则弯矩作用的中性轴与螺栓群形心轴重合。此时最上排螺栓受拉最大，最下排螺栓受拉最小，首先计算最下排螺栓的受力，以验证假定是否成立：

$$N_{t\max} = \frac{N}{n} + \frac{Ney_{\min}}{\sum y_i^2} = \frac{200}{10} + \frac{200\times 50\times(-160)}{4\times(80^2+160^2)} = 7.5\ \text{(kN)} > 0$$

，表明最下排螺栓受拉，与假定相符

故最上排螺栓受拉力最大：

$$N_{t\max} = \frac{N}{n} + \frac{Ney_{\min}}{\sum y_i^2} = \frac{200}{10} + \frac{200\times 50\times 160}{4\times(80^2+160^2)} = 32.5\ \text{(kN)} > 0$$

（3）计算单栓承载力：

$$N_v^b = n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b = 1\times\frac{\pi\times 22^2}{4}\times 140\times 10^{-3} = 53.2\ \text{(kN)}$$

$$N_c^b = d\sum t\cdot f_c^b = 22\times 16\times 305\times 10^{-3} = 107.4\ \text{(kN)}$$

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4}f_t^b = \frac{\pi\times 19.65^2}{4}\times 170\times 10^{-3} = 51.6\ \text{(kN)}$$

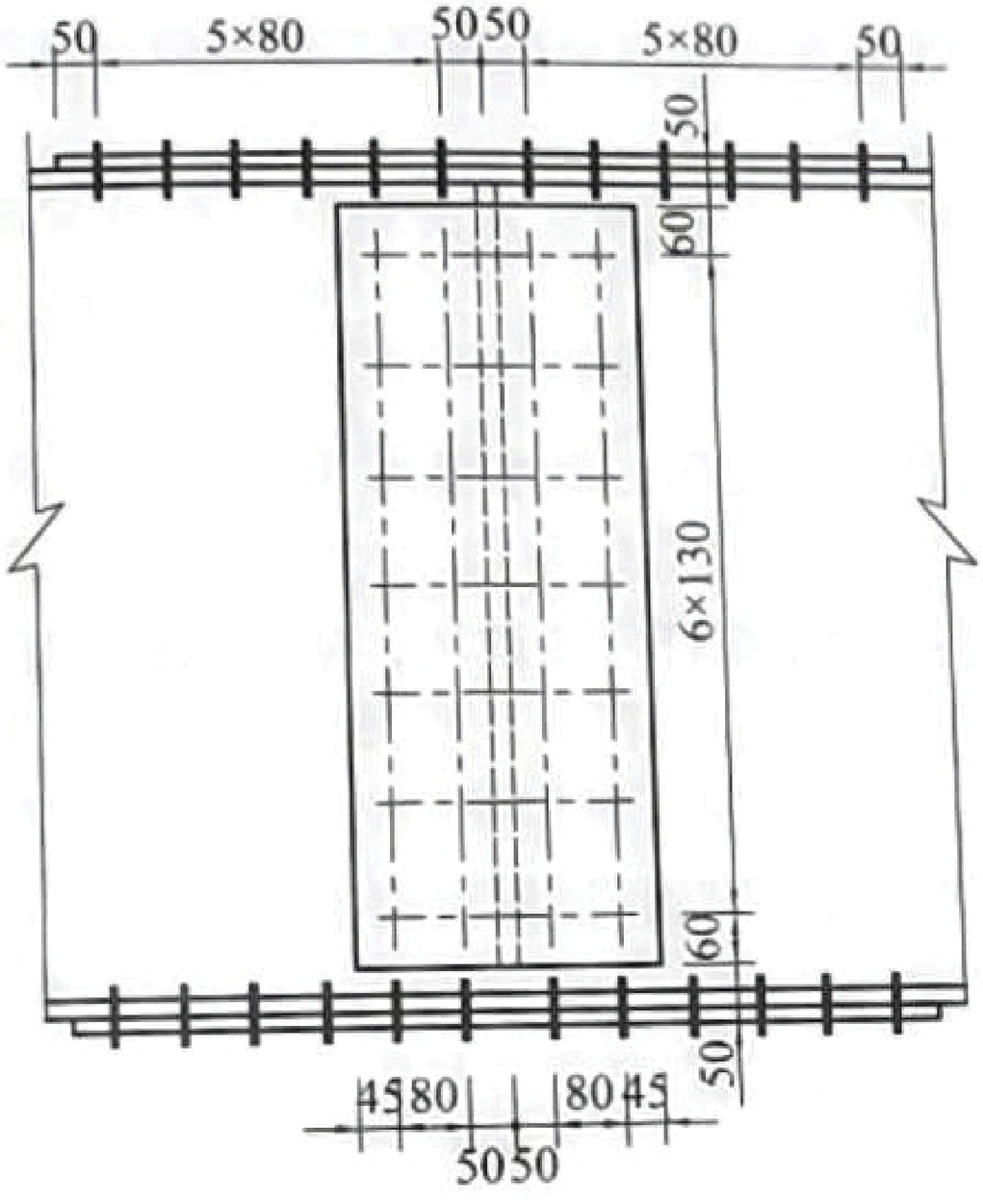
（4）检算螺栓承载力。

普通螺栓拉剪联合作用时，应满足以下条件：

$$\begin{cases}\sqrt{\left(\dfrac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\dfrac{N_t}{N_t^b}\right)^2}\leqslant 1\\ N_v\leqslant N_c^b\end{cases}$$

故
$$\begin{cases}\sqrt{\left(\dfrac{15}{53.2}\right)^2+\left(\dfrac{32.5}{51.6}\right)^2}=0.69<1 \\ N_{\mathrm{v}}=15<N_{\mathrm{c}}^{\mathrm{b}}=107.4\ (\mathrm{kN})\end{cases}$$
，合格

18. 梁的拼接构造如图 3.38 所示，钢材 Q235，连接承受的弯矩 $M = 1\,000\ \text{kN} \cdot \text{m}$，剪力 $V = 100\ \text{kN}$。螺栓采用 10.9 级高强度螺栓，M20，按摩擦型连接设计，$d_0 = 21.5\ \text{mm}$。接触面喷砂处理，$P = 155\ \text{kN}$，$\mu = 0.45$。试验算高强度螺栓连接的承载力。（提示：梁腹板分担的弯矩按 $M_w = MI_w/I$ 计算，剪力全部由腹板承受。）


50
5×80
50
50
5×80
50
50
60
6×130
60
50
45
80
80
45
50
50

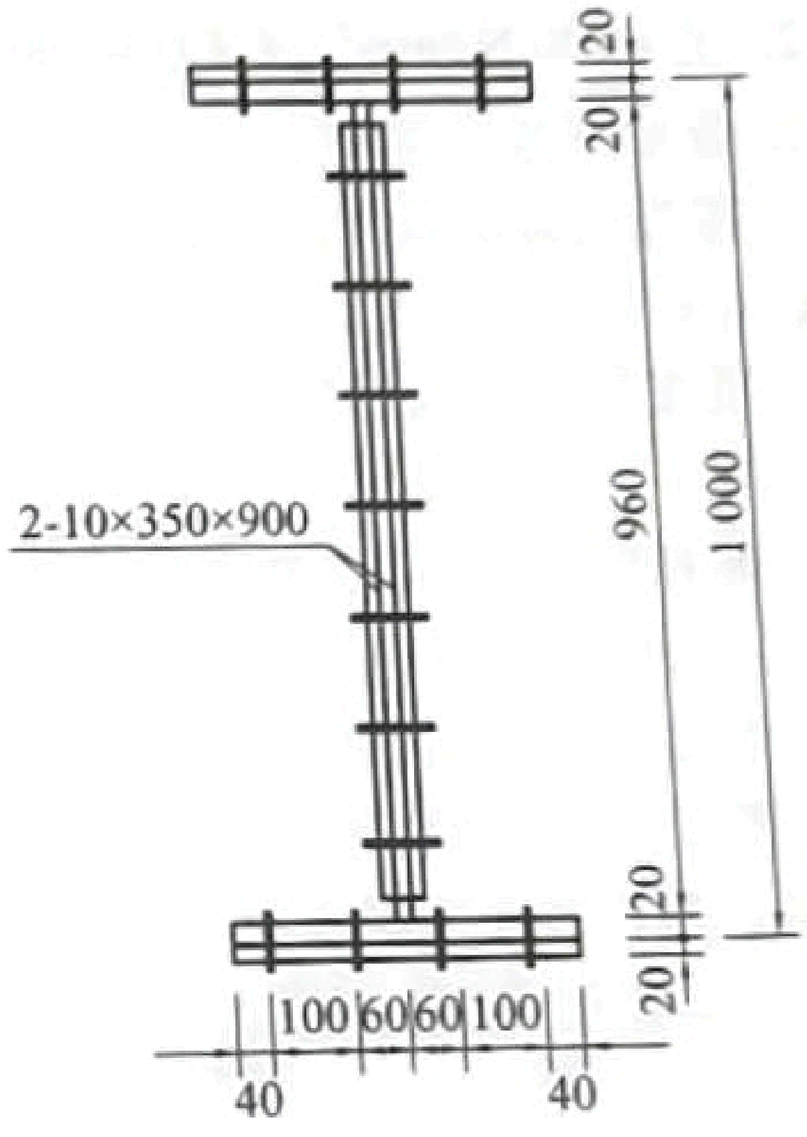

2-10×350×900
20
20
960
1 000
20
20
100
60
60
100
40
40

图 3.38

18. 解：

分析：受弯的工字形截面钢梁采用高强度螺栓摩擦型连接进行拼接时，可将螺栓分为独立的两组，即翼缘拼接螺栓和腹板拼接螺栓。对翼缘拼接螺栓而言，因为构件翼缘板主要承受弯矩（保守地计算时，可认为是全部弯矩），所以拼接螺栓也就主要承受并传递该弯矩。这部分弯矩可以看成是一对力偶，是由上、下翼缘的正应力的合力（水平力）组成的，所以翼缘上的水平力就由翼缘拼接螺栓来承受、传递，可见翼缘拼接螺栓是轴心受剪的。对腹板拼接螺栓来说，因为构件腹板承受了部分弯矩和全部剪力，所以腹板拼接螺栓自然需要承受、传递这些内力。腹板的弯矩对螺栓连接来说实则是扭矩，使螺栓受剪，腹板剪力则使螺栓轴心受剪，因此腹板拼接螺栓处于轴向剪力和扭矩同时作用的受剪状态。

（1）检算翼缘拼接螺栓。

① 计算螺栓内力。

偏安全地认为翼缘承受全部弯矩，则上（下）翼缘板的水平力 H 即螺栓群的轴心剪力为

$$H=\frac{M}{h}=\frac{1\,000\ \text{kN}\cdot\text{m}}{1\,000\ \text{mm}}=1\,000\ (\text{kN})$$

则单个螺栓所受剪力：

$$N_{\text{v}}=\frac{H}{n}=\frac{1\,000}{20}=50\ (\text{kN})$$

② 计算单栓抗剪承载力：

$$N_{\text{v}}^{\text{b}}=0.9n_{\text{f}}\mu P=0.9\times1\times0.45\times150=62.8\ (\text{kN})$$

③ 检算承载力。

螺栓群在轴心剪力的作用方向的长度：$l_1=4\times80=320\ \text{mm}<15d_0=15\times21.5=322.5\ \text{mm}$，可认为螺栓均匀受剪，螺栓抗剪承载力不折减。

故 $N_{\text{v}}=50\ (\text{kN})<N_{\text{v}}^{\text{b}}=62.8\ \text{kN}$，合格。

（2）检算腹板拼接螺栓。

① 计算螺栓内力。

梁腹板承受的弯矩在拼接处将由腹板拼接螺栓承受并传递，这些螺栓因此受扭，扭矩为

$$T=M\frac{I_{\text{w}}}{I}=1\,000\times\frac{\frac{1}{12}\times14\times960^3}{\frac{1}{12}\times400\times1\,000^3-\frac{1}{12}\times386\times960^3}=212\ (\text{kN})$$

因螺栓布置中 $y_{\max}>3x_{\max}$，故可忽略 x_i 和竖向剪力部分，则螺栓的最大剪力：

$$N_{\text{vx}}^{T}=\frac{Ty_i}{\sum(x_i^2+y_i^2)}=\frac{212\times10^3\times390}{4\times(130^2+260^2+390^2)}=87.4\ \ (\text{kN})$$

梁截面的剪力 V 全由腹板承受，则在梁的拼接处，该剪力将由腹板拼接螺栓承受并传递，这些螺栓因此轴心受剪，平均剪力为

$$N_{vy}^{V}=\frac{V}{n}=\frac{100}{14}=7.1\ (\text{kN})$$

② 单栓抗剪承载力计算：

$$N_{v}^{b}=0.9n_{f}\mu P=0.9\times2\times0.45\times150=121.5\ (\text{kN})$$

③ 检算螺栓连接承载力。

螺栓群在轴心剪力 V 的作用方向的长度：$l_1=6\times130=780\,(\text{mm})>15d_0=15\times21.5=322.5\,(\text{mm})$，属于长连接，螺栓并非均匀受剪，应考虑螺栓抗剪承载力的折减，折减系数：

$$\eta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=0.856$$

因此检算单栓的最大合剪力：

$$N_{v}=\sqrt{\left(\frac{N_{vy}^{V}}{\eta}\right)^{2}+(N_{vx}^{T})^{2}}=\sqrt{\left(\frac{7.1}{0.856}\right)^{2}+(87.4)^{2}}=87.8\,(\text{kN})<N_{v}^{b}=121.5\,\text{kN}$$，合格

综上计算可得：翼缘拼接螺栓与腹板拼接螺栓承载力均满足要求。